Swimprover

Av

Mikael Henziger



Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:140
KTH Industriell Teknik och Management
Maskinkonstruktion
SE-100 44 STOCKHOLM

KTH Industrial Engineering and Management

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:140

SwimProver

Mikael Henziger

Godkänt	Examinator	Handledare
2024-05-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Jens Hemphälä
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	Simma KTH	Jakub Juszkiewicz

Sammanfattning

Ett projekt att utforma skalet till en simsensor har gjorts. En simsensor är ett kroppsburet hjälpmedel som främst används av professionella simmare i syfte att förbättra simtekniken. Projektet gjordes i samarbete med företaget AquaForce som har utvecklat den tekniska aspekten bakom simsensorn. Deras lösning bygger på att mäta skillnaden i vattentryck på händerna vid simning över tid och sedan använda den informationen för att hjälpa användaren identifiera hur hens simteknik kan förbättras. Målgruppen för detta simsensorkoncept är unga vuxna och vuxna som aktivt tränar sin simteknik för att förbättras.

Utmaningen i detta projekt blev då att designa en simsensor som tillfredsställer de olika behov som målgruppen har så bra som möjligt men samtidigt tar hänsyn till de krav som sätts på simsensorn. För att göra detta gjordes en omfattande undersökning. De förstudier som gjordes lade sedan grunden för tre koncept av simsensorer. Efter noga utvärdering valdes ett av dessa och det gavs namnet Swimprover. Swimprover är en simsensor som fästs mellan fingrarna på handen och samlar tryckdata från användarens simtag med hjälp av en tryckplatta som är placerad på handflatan.

Många aspekter var viktiga att tänka på under utvecklingen av detta koncept men främst var det ergonomi, hydrodynamik och att använda ett designspråk som både passar AquaForce företagsidentitet och målgruppens emotionella behov. Med hjälp av forskningsartiklar kring hydrodynamik, intervjuer med en ergonomispecialist och AquaForce kunde prototyper tillverkas. Dessa prototyper testades på testpersoner vilket gav information om hur fästmekanismen för simsensorn skulle designas. Resultatet av projektet blev en

strömlinjeformad simsensor som sitter lagom hårt runt handen så att den inte löper stor risk att lossna vid användning men samtidigt inte orsakar större besvär för användaren. En behållare för simsenorerna designades även där de kan förvaras säkert och trådlöst laddas.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor's Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:140

SwimProver

Mikael Henziger

Approved	Examiner	Supervisor
2024-05-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren Jens Hemphälä
	Commissioner Simma KTH	Contact person Jakub Juszkiewicz

Abstract

A project to design the cover to a swimsensor has been made. A swimsensor is a body worn tool that is mainly used by professional swimmers in order to improve their swimming technique. The project was done in collaboration with the company AquaForce which has developed the technical aspect behind the swimsensor. Their solution measures the difference in water pressure on the hands during swimming over time and then uses that information to help the user identify how his/her swimming technique can be improved. The target group for this simsensorconcept are young adults and adults who actively train their swimming technique in order to improve.

The challenge in this project was to design a swimming sensor which satisfies the different needs of the target group as well as possible while simultaneously taking in regard the demands placed on the swimsensor. In order to do this an extensive research was made. The research that was made later laid the foundation for three concepts of swimsensors. After careful evaluation one of these was chosen and it was named Swimprover. Swimprover is a swimsensor which attaches between the fingers on the hand and collects pressure data from the users swimming strokes with help from a pressure plate which is placed on the palm of the hand.

Many aspects were important to keep in mind during development of this concept but it was mainly ergonomics, hydrodynamics and to use a design language which both aligns with AquaForce:s company identity and the target groups emotional needs. With help from scientific articles on hydrodynamics, interviews with a specialist in ergonomics and

AquaForce prototypes could be manufactured. These prototypes were tested on test subjects which gave information on how the fastening mechanism should be designed. The result of the project was a streamlineshaped swimsensor that applies just enough force around the hand to keep the risk of it detaching when used low while at the same time not causing any major inconvenience to the user. A container for the swimsensors was also designed where they can be stored safely and charged wirelessly.

Förord

Denna kurs har varit väldigt utmanande då man arbetade väldigt självständigt men samtidigt otroligt lärorikt och givande.

Jag vill tacka Jakub Juszkiewicz för den här tiden och för all hjälp du erbjudit mig. Jag vill även tacka Stefan Ståhlgren och Jens Hemphälä för handledningen, speciellt med att komma igång i början av projektet. Jag vill också tacka Linda Rose för att du ställde upp på en intervju om ergonomi samt Felix Jahnke för en intervju om simning.

Innehållsförteckning

Sammanfattning **2**
Abstract **4**
Förord **6**

1. Inledning **9**
1.1 Bakgrund 9
1.1.1 Uppdragsgivaren 9
1.2 Syfte 10
1.3 Avgränsningar 10

2. Förstudie **11**
2.1 Marknadsanalys 11
2.1.1 Produkter på marknaden 11
2.1.2 Konkurrerande produkter 12
2.2 Framtidsanalys 16
2.3 Målgruppsanalys 17
2.3.1 Intervju 17
2.3.2 Enkät 17
2.3.3 Målgrupp 19

3 Produktanalys **19**
3.1 Användarstudie 19
3.1.1 Persona 19
3.1.2 Behovsanalys 20
3.2 AquaForce företagsidentitet 20
3.3 Kravspecifikation 21
3.4 Intervju med ergonomispecialist 21
3.5 Litteraturstudie 22
3.6 Analogistudie 23
3.7 Patentsökning 23

4 Konceptgenerering **25**
4.1 QFD 25
4.2 Funktionsmedelträd 27
4.3 Idégenerering 29
4.4 Koncepten 30
4.4.1 Koncept 1: Handbandet 30
4.4.2 Koncept 2: Ringsensorn 31
4.4.3 Koncept 3: Swimprover 33
4.5 Konceptval 34

5 Konceptutveckling..... 36
5.1 Designspråk..... 36
5.2 Delsystem..... 37
5.2.1 Delsystem 1..... 37
5.2.2 Delsystem 2..... 38
5.2.3 Delsystem 3..... 39
5.2.4 Sammanställning..... 40
5.3 Prototyptester..... 41
5.3.1 Prototyputvärdering..... 43
5.4 Materialval..... 44
5.4.1 TPU 95A..... 44
5.4.2 Silikongummi..... 45
5.4.3 Polyuretanskum..... 45
5.4.4 Materialkostnad Swimprover skal..... 45
5.5 Behållaren..... 46
5.6 Återkoppling till kravspecifikationen..... 48

6 Slutprodukten..... 48
6.1 Swimprover..... 49
6.2 Skalet..... 49
6.3 Fästning på hand..... 50
6.4 Tillverkning och montering..... 50
6.5 Behållaren..... 52

7 Diskussion..... 53

8 Referenslista..... 54

Bilagor
Bilaga A. Funktionsmedelträd..... 57
Bilaga B. Frågeformulär..... 59
Bilaga C. GoProto TPU 95A Materialinformation..... 61

1. Inledning

I följande kapitel ges en förklaring av projektet som genomförts under vårterminen år 2024. Under denna del kommer en grundlig förklaring av vad en simsensor är samt hur de används att ges. Tidigare arbete av uppdragsgivaren tillsammans med de avgränsningar det har lett till och därmed syftet med detta arbete kommer även att förklaras.

1.1 Bakgrund

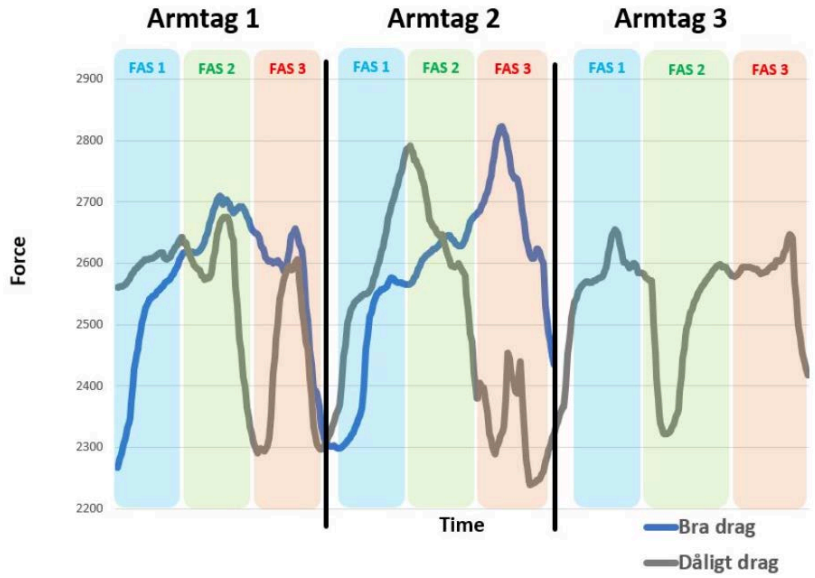
En simsensor är en typ av sportsensor som används inom simsport i syfte att förbättra användarens simteknik. Den generella beskrivningen av en simsensor är att det är ett kroppsburet hjälpmedel som mäter data från användaren när hen simmar och sedan lagrar den så att den kan analyseras för att se hur simmaren kan optimera sin simning. Då simning är en sport där överkroppen är dominant är det vanligast med handburna simsensorer men det förekommer även simsensorer som fästs på andra delar av kroppen. Den data som simsensorer mäter varierar från produkt till produkt där några använder sig av tryckdata från vattnet, andra av skillnaden i hastighet över tid och andra skapar en visuell simulering av användaren vid simning. Det finns även simsensorer som använder sig av flera av dessa tekniker.

Att skapa effektiva sportsensorer är en stor utmaning på grund av de krävande miljöer de arbetar i, sensorernas utsätts för svett, extrema temperaturer, vatten och hög belastning. Dessutom spelar sensorns yttre fysiska form en avgörande roll för användarens prestanda. Projektets framgång är beroende av hur dessa utmaningar hanteras genom noggranna materialval och genomtänkt yttre design.

1.1.1 Uppdragsgivaren

Tekniken bakom simsensorn som behandlas i detta projekt har tagits fram av ett företag vid namn AquaForce. Grundaren Jakub Juszkiewicz nådde ut till KTH via KTH Innovations med en färdigutvecklad teknisk lösning till simsensorn. Denna lösning baseras på att mäta vattentryckskillnaden över tid för varje hand vid simning och sedan i realtid skicka datan till en app på mobilen via Bluetooth där den sedan kan analyseras. Appen kommer att tala om för användaren vilka armtag som var bra och vilka som var dåliga. Detta baseras på detaljerad information om hur den exakta rörelsen genomförts samt hur effektivt kraften vid armtaget använts. Därefter presenteras datan visuellt, se Figur 1. Utöver granskning av rådatan som appen erbjuder kommer den även kunna rekommendera specifika övningar som hjälper simmaren stärka svagheterna i simtekniken. De nödvändiga komponenterna som krävs för att tekniken ska fungera är en tryckplatta, en sensor och ett batteri. Tryckplattan ska vara ett luftfyllt utrymme med en mjuk platta som ligger i direktkontakt med vattnet mot simmarens handflata. Den mjuka plattan komprimeras då vattentrycket verkar mot den vilket i sin tur leder till att luften under plattan komprimeras. Sensorn måste ligga i direkt anslutning till

tryckplattan så att den kan registrera skillnaden i lufttryck över tid och därmed ge precis data på detta. Batteriet måste placeras intill sensorn för att kunna förse den med elektricitet. Eftersom att simsensorn har elektriska komponenter är det väldigt viktigt att skalet är vattentät och klarar av de påfrestningar den kan utsättas för inom sporten.



Figur 1. Kraftdata från simsensorn, bild från AquaForce AFswim.com

1.2 Syfte

I och med att tekniken bakom simsensorn redan är färdigutvecklad kommer detta projekt ha två mål:

A. Fokusera på att utveckla ett optimalt hölje för sensorn som säkerställer både funktionalitet och användarkomfort. Detta inkluderar att ta hänsyn till ergonomin i sensorplaceringen och dess inverkan på simprestandan.

B. Experimentera med olika former och stilar för att förbättra både det visuella intrycket och enhetens funktionalitet. Sträva efter att skapa en design som inte bara fungerar bra utan också är estetiskt tilltalande.

Med dessa två mål som grund kan en problemformulering definieras. Den lyder: Hur designar man ett skal till en handburen simsensor som kan användas av så många som möjligt inom målgruppen, som är vattentät, har en livslängd på minst 5 år, sitter bekvämt och inte riskerar att ramla av eller påverkar simmarens simteknik vid användning?

1.3 Avgränsningar

Detta projekt berör enbart utformning samt design av höljet som omger simsensorn. Ingen undersökning kommer därmed genomföras kring tekniken eller dess applikationer.

2. Förstudie

Det här kapitlet kommer att behandla den bakomliggande undersökningen som lade grunden för designen av simsensorns skal. Det som definierade denna del av projektet var en marknads- och konkurrentanalys, framtidsanalys och målgruppsanalys.

2.1 Marknadsanalys

En marknads- och konkurrentanalys gjordes för att dels mer generellt ta reda på vad för hjälpmedel som finns för simmare men även mer specifikt kring just andra simsensorer. Det var även ett bra sätt att samla inspiration till ett eget koncept av en simsensor.

2.1.1 Produkter på marknaden

Det finns många produkter som är tänkta att hjälpa simmare. Några av de mest grundläggande som ofta används för att träna styrka i olika muskler som är relevanta för simning är: Simträningsbälten, paddlar, simplattor och pullbuoy. Simträningsbälten fästs i bassängens vägg eller rampen som simmaren hoppar från och håller simmaren på plats medans hen simmar. Paddlar fästs på händerna och ökar kontaktarean med vattnet vilket gör motståndet för händerna betydligt större, det leder i sin tur till att armarna får extra träning. Simplattor placeras mot bröstkorgen och avlastar därmed överkroppen vilket gör det möjligt att fokusera på bentagen. Pullbuoy är precis som simplattor ett hjälpmedel som flyter. Skillnaden är att pullbuoyen placeras mellan benen och på så vis avlastar underkroppen vilket gör det möjligt att fokusera extra på överkroppens styrka och teknik, *se Figur 2* för alla ovan nämnda hjälpmedel.



Figur 2. Hjälpmedel för styrketräning vid simning, bilder i ordning från 1. XXL 2. Fruugo 3-6. Simbutiken

2.1.2 Konkurrerande produkter

I marknadsanalysen undersöktes diverse olika simsensorer. Några av dessa var eo:s simsensor Swimbetter, MySwimEdge:s simsensor MySwimEdgesensor, Swimming Technology Research (STR):s simsensor vid namn Aquanex och The Race Club:s Smart Paddles. Utöver dessa används även annan elektronisk utrustning vid träning för simtävlingar som till exempel Garmin:s smartwatch Garmin Swim 2 och Swimpro:s simkamera PROX. Simsensorerna har alla liknande karaktärsdrag men skiljer sig åt i både design och teknisk prestanda.

eo

eo är ett företag som är verksamt i många länder men har sitt huvudkontor i Sydney, Australien. “The ability to measure the forces and direction of forces that an athlete applies to the water is the holy grail of improving elite swimming performance”. Deras produkt Swimbetter fungerar på liknande sätt som Aquaforce:s simsensor. Det är en sensor som fästs på handflatan med hjälp av ett band runt hela handen, *se Figur 3*. Produkten kostar 6999 kr med information från [eolab, *Swimbetter, 2024] tillsammans med [*Douglass, K., Lamb, A., Lu, J. *et al.* Swimming in Data. *Math Intelligencer, 2024]*.

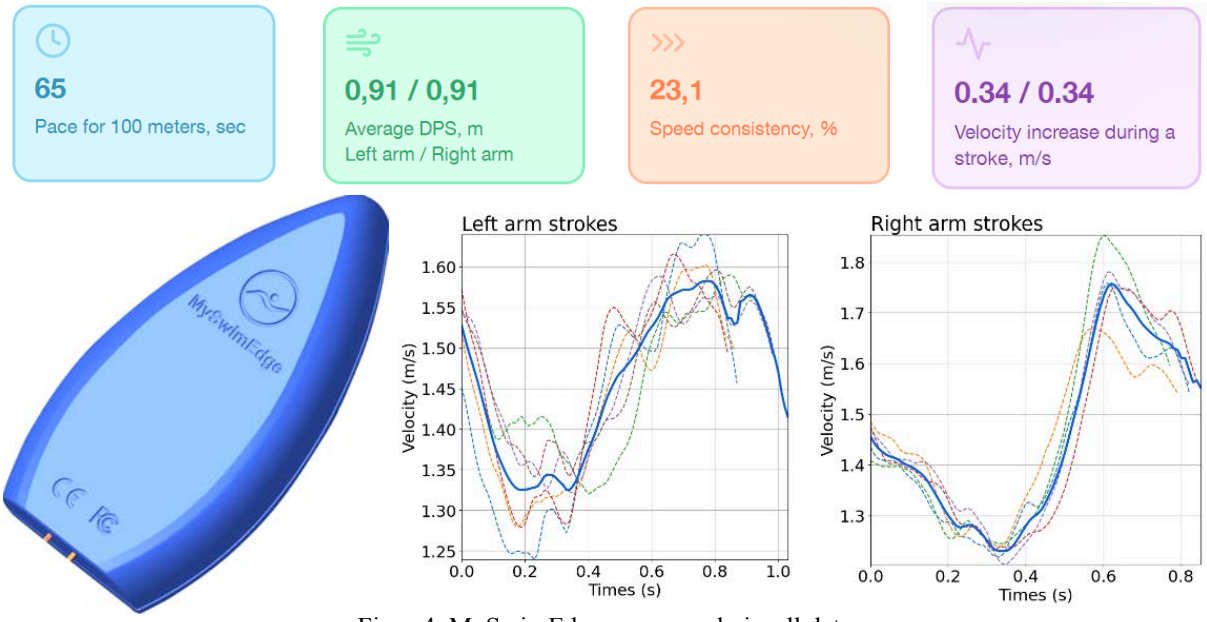


Figur 3. eo Swimbetter

MySwimEdge

MySwimEdge: produkt MySwimEdgesensor är en simsensor som likt Aquaforce:s sensor hjälper användaren att förbättra sin simteknik. Skillnaden är att denna sensor sitter runt midjan med hjälp av ett speciellt bälte. Den mäter skillnaden i hastighet för att avgöra skillnaden mellan höger- och vänster simtag samt hur konsekvent användaren är under tiden den simmar. Resultatet blir mer eller mindre detsamma dock då även denna information hjälper till att analysera vad användaren gör rätt och fel, *se Figur 4*. MySwimEdge är ett amerikanskt företag med huvudkontor i Delaware City men de är verksamma världen över. Produkten kostar mellan 5395 - 8198 kr enligt [MySwimEdge, *MySwimEdgesensor, 2021].*

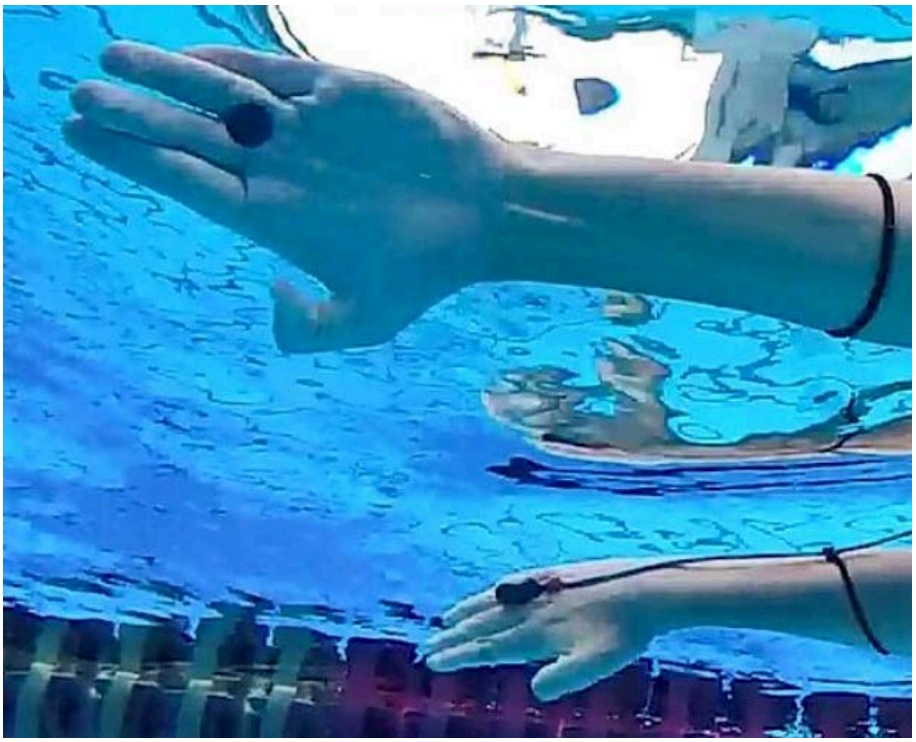
.



Figur 4. MySwimEdgesensor med visuell data

Swimming Technology Research

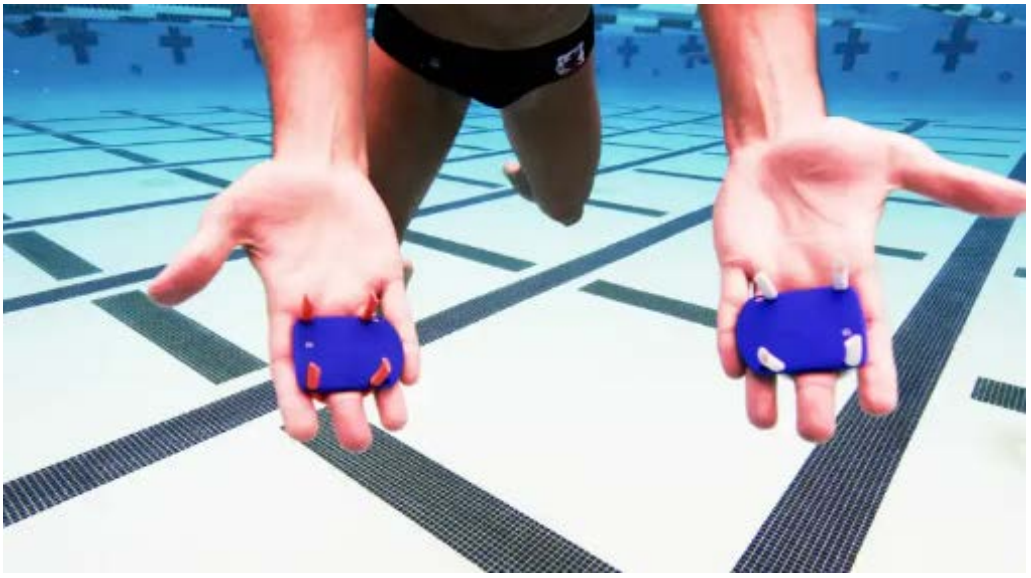
Swimming Technology Research (STR) är ett amerikanskt företag som är verksamma världen över. De säljer en produkt som kallas Aquanex. Det är en sensor som precis som Aquaforce sitter på handen och mäter skillnaden i vattentryck över tid. Denna sensor sitter till skillnad från eo:s handburna simsensor mellan två fingrar som håller den på plats, *se Figur 5*. Produkten kostar 8355 kr baserat på [Swimming Technology, *Aquanex-sensor, 2018]*.



Figur 5. SwimmingTechnology Aquanex-sensor

The Race Club

The Race Club är en amerikansk organisation som är verksamma världen över. De har tillverkat Smart Paddles vilket är en produkt som likt ovan nämnda företag mäter vattentrycket vid användning och omvandlar detta till data som kan hjälpa att förbättra användarens simteknik. Smart Paddles särskiljer sig däremot från alla de andra tidigare nämnda produkterna genom att dess kontaktyta mot vattnet har en större area. Detta gör att de till viss del även fungerar som ett hjälpmedel vid simning, *se Figur 6*. Produkten kostar 10576 kr enligt internet hemsidan [The Race Club, *Smart Paddles, 2024]*.



Figur 6. The Race Club Smart Paddles

Detta är de största direkt konkurrerande produkterna som identifierades under marknadsanalysen men indirekt konkurrerande produkter identifierades också. Dessa används precis som simsensorer som hjälpmedel för att förbättra simtekniken. Den väsentliga skillnaden är att de fungerar på andra sätt.

Garmin

Företaget Garmin är ursprungligen amerikanskt men har dotterbolag utspridda över hela världen. De tillverkar smartwatches som kallas Garmin Swim 2 vilka fungerar på liknande sätt som simsensorer, *se Figur 7*. De har betydligt fler funktioner än en vanlig simsensor då de är tänkta att kunna användas till vardags också, bland dessa funktioner kan smartwatchen mäta puls, vätskeintag samt sömn. Med hjälp av klockans inbyggda accelerometer kan den mäta antal simtag, sträcka, hastighet, tempo samt identifiering av simtagstyp. Värt att påpeka är att klockan inte lika bra kan särskilja mellan vänster- och höger armtag då klockan bara sitter på en arm och att den inte ger lika detaljerad data som riktiga simsensorer. Produkten kostar 2699 kr [Garmin, *Garmin Swim 2, 2019]*

.



Figur 7. Garmin Swim 2

SwimPro

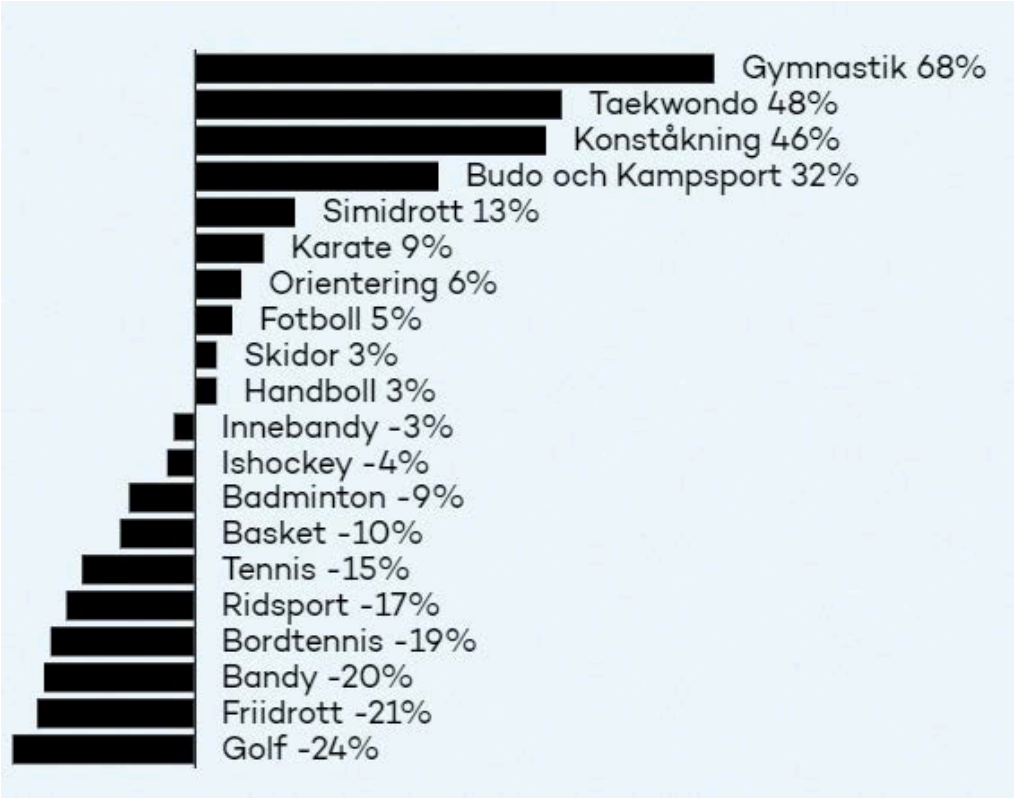
SwimPro tillverkar kameror där undervattenskameran PROX används vid simtävlingar. Kameran är av väldigt hög kvalitet och används av simklubbar för att rent visuellt kunna identifiera hur simmarens simteknik kan förbättras, *se Figur 8*. "SwimPro is a significantly smart investment for clubs". Företaget erbjuder även olika sorters kameror som är tänkta att användas på olika sätt som till exempel en startkamera så att det initiala dyket kan analyseras samt en sidokamera och en målkamera. På SwimPro:s internet hemsida står det att dessa kameror när de används tillsammans ger en väldigt bra visuell bild av simmarens hela lopp, [SwimPro *PROX, 2023]*. Där står det även att Huvudkameran (PROX) kostar 27923 kr och de andra kamerorna ligger i en liknande prisklass.



Figur 8. SwimPro PROX, sidovykamera och startkamera

2.2 Framtidsanalys

En framtidsanalys gjordes för att ta reda på hur lukrativ marknaden för simsensorer är och kommer vara i framtiden. Enligt Swimmingworldmagazine upplever atleter inom många olika sporter just nu en förändring i träningsmetoder då nya tekniker tas fram som bättre hjälper prestationsanalyser. Detta märks inte minst inom tävlingssimning där simsensorer ger möjlighet till effektivare och precisare analys av simmarens teknik. Sensorernas detaljerade data på simtag, kraft, hastighet och varvtid mm ger simmare, tränare och till och med artificiell intelligens möjligheten att identifiera utvecklingsmöjligheter. Enligt artikeln från John Lohn, [Swimmingworldmagazine, *Competitive Swimming, 2023]* är professionella lag och universitet är beredda att spendera pengar för även de minsta fördelarna. Utöver detta visade en artikel publicerad av idrottsstatistik att simsport ökade i popularitet med 13% mellan åren 2010-2019, [Idrottsstatistik, *Aktiviteter i olika idrotter*, *2022]*. Detta visar den långsiktiga trenden kring simsport och år 2022 utövade 284163 individer sporten, *se Figur 9*. Idag är simning Sveriges 6:e största sport och inget visar på att det skulle avta.



Figur 9. sporter ökning och minskning i popularitet 2010-2019, bild från idrottsstatistik

Allt detta tyder på att simsportmarknaden ser ut att ha en ljus framtid och har en stor investeringspotential.

2.3 Målgruppsanalys

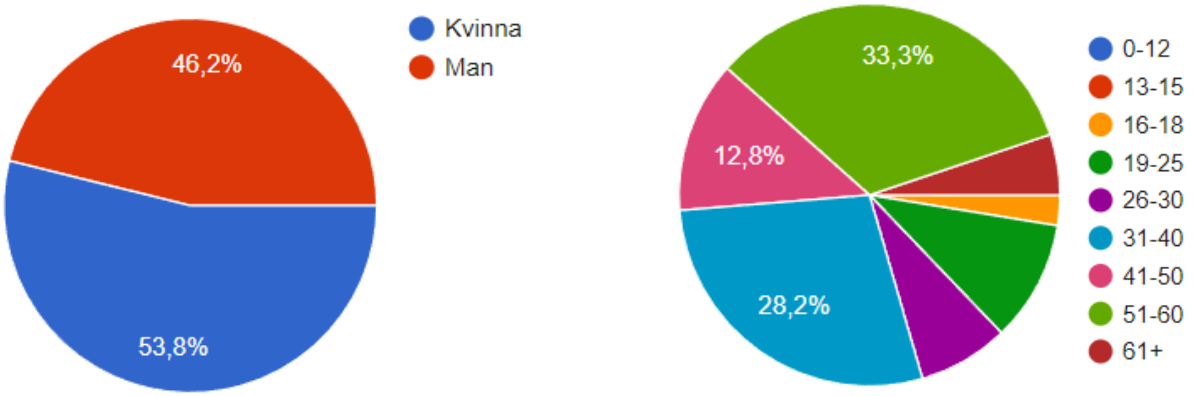
Målgruppsanalysen baserades främst på två undersökningar, en enkät samt en intervju. Tillsammans lade de grunden för att kunna definiera målgruppen för simsensorn.

2.3.1 Intervju

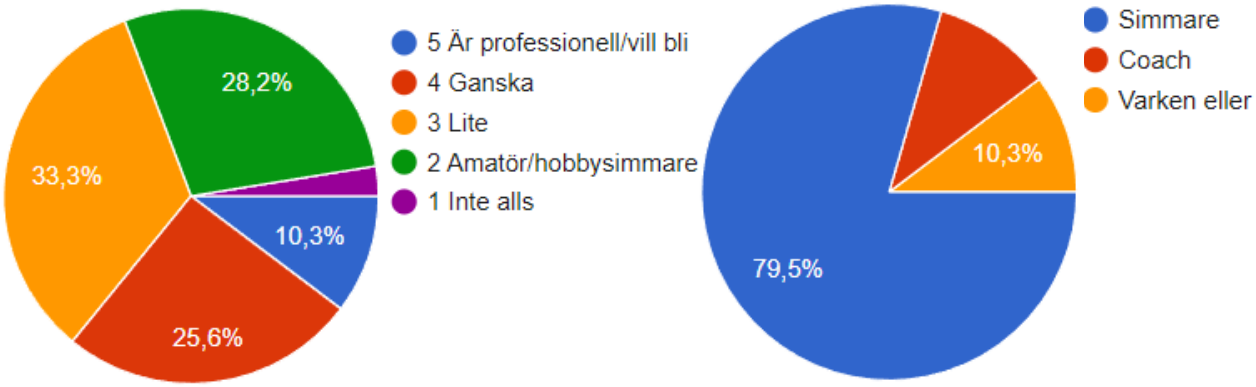
Tidigt i projektet intervjuades en man i 25-årsåldern vid namn Felix som varit yrkesverksam inom simning i 12 år och i dagsläget tränar mästerskapsgruppen ungdoms SM och junior SM. Under intervjun berättade han att det vanligaste hjälpmedel som används av simmare och simtränare idag är en aktiv pulsmätare som sitter på huvudet fäst av simglasögonens band. Den aktiva pulsmätaren är inte större än en 5 krona och skickar sin data till en Ipad till exempel. Ett annat vanligt hjälpmedel är tidtagarur och mer ovanligt är kameror samt undervattenskameror. Det absolut vanligaste är att simgrupper och privatpersoner inte använder några hjälpmedel över huvud taget. De viktigaste egenskaperna hos kroppsburna simhjälpmedel enligt honom var att de ska: Sitta tajt, vara väldigt små, inte fladdra runt, inte vara i vägen och inte märkas av. När han fick frågan om vilka han tror kommer ha mest nytta av en simsensor svarade han: Mästerskapssimmare runt 16-30 och att simsensorn då ska användas någon gång lite då och då. Det är väldigt bra för personer som inte har en coach men ändå vill förbättra sin simteknik. Produkten passar även eventuellt för äldre entusiastiska simmare. Det viktiga är att personen måste förstå vad datan betyder för att kunna förbättras och här är kombinationen av en coach och simsensor viktig speciellt på en högre nivå.

2.3.2 Enkät

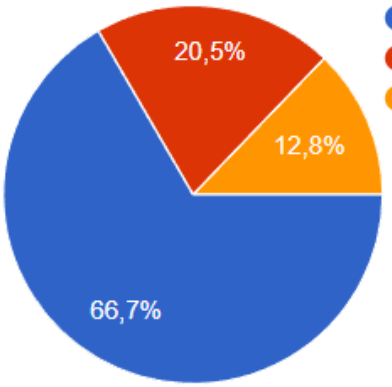
En enkät skickades ut till diverse Facebookgrupper och organisationer som engageras i simning. Några av dessa var hobbysimgrupper, andra öppet hav simgrupper och några var Triathlongrupper då simning även förekommer på en professionell nivå inom Triathlon. Detta gjordes i syfte att ta reda på vad vanliga simmare runt om i Sverige känner till om simsensorer och vilka som visar intresse för det. Enkäten fick sammanlagt 39 svar från personer mellan åldrarna 16 till 61 och äldre. Det var en relativt kort enkät med totalt 6 frågor, vilket kön?, vilken ålder?, vilken nivå ligger din simning på?, är du intresserad av simsensorer? och en kort motivering till varför. Fråga fyra var på en skala mellan 1-5 där fem är max och innebär att man tränar simning på en professionell nivå och 1 minst vilket betyder att man inte sysslar med simning över huvud taget. Svaren från enkäten presenteras i *Figur 10-12*.



Figur 10. Köns- och åldersfördelning från enkäten



Figur 11. Nivå på simningen samt simmare/coach/varken eller från enkäten



- *Allt för att se om man förbättrar sig är positivt*
- *Allt för att förbättra tekniken, kostnaden avgör dock*
- *Intresserad av att veta hur den funkar, vilken data man kan få fram och hur stor den är. Om dem är ivägen när man simmar*
- *Ja beroende på vad det kostar. Kanske något man skulle kunna hyra under 1-2 månader för att förbättra sin teknik.*
- *Kul att se om man simmar effektivt*

Figur 12. Intresserad för simsensorer ja/nej samt egna motiveringar från enkäten

Några slutsatser kunde dras från enkäten då enskilda svar granskades. Dessa är att ju högre nivå personens simning ligger på desto mer sannolikt är det att personen intresseras av simsensorer. Unga vuxna och medelålders vuxna simmare visar större intresse för simsensorer än vad äldre vuxna simmare gör. Enkäten visade även att tränare visar ett relativt stort intresse för simsensorer. Det finns två felkällor med enkäten vilket är att antalet svar från tränare var för få och därmed resulterar i osäkerhet kring statistiken detta medför. Den andra är att för få ungdomar och unga vuxna svarade på enkäten vilket bidrar till att sänka trovärdigheten från deras svar.

2.3.3 Målgrupp

Baserat på resultaten från intervjun och enkäten definierades en målgrupp. Den lyder: Unga vuxna samt vuxna som tar simning seriöst och aktivt tränar för att förbättra sin simteknik. Denna målgrupp innefattar både män och kvinnor från 16 år till 35 men i och med att handstorleken inte ändras avsevärt senare i livet kommer passformen för simsensorn i alla fall också individer som är äldre än den bestämda målgruppen.

3 Produktanalys

En produktanalys genomfördes med den definierade målgruppen och marknadsanalysen som grund. Produktanalysen är det arbete som lägger grunden för konceptgenereringen. I det här kapitlet kommer en användarstudie med persona och behovsanalys genomföras tillsammans med AquaForce företagsidentitet, kravspecifikation, Intervju med ergonomispecialist, litteraturstudie, analogistudie och patentsökning.

3.1 Användarstudie

För att bättre kunna sätta sig in i en användares situation vid användning av en simsensor gjordes en persona. Detta tillsammans med resultaten från målgruppsanalysen gjorde det möjligt att definiera användarnas behov.

3.1.1 Persona

Jag, Calle har som mål att nå toppen inom simsporten och tränar därför stenhårt varje dag för att nå detta mål. Jag är 24 år gammal och är bosatt i Stockholm. Mina föräldrar skämtade alltid om att jag lärde mig simma innan jag lärde mig gå. När jag börjar dagen startar jag med en stadig frukost och sen är det direkt till simhallen som gäller. När jag tränar vill jag vara så effektiv som möjligt och har därför inte tid med en massa hjälpmedel som tar två år att förbereda. Istället fokuserar jag på det jag själv vet att jag måste förbättra och lägger allt mitt fokus på att stärka mina svagheter. Jag träffar min tränare tre gånger i veckan och får med hjälp av honom tips på vad jag behöver förbättra. När jag blir coachad brukar vi använda en

pulsmätare och ett tidtagarur. Detta hjälper mig och min tränare att få en inblick i vad jag gör rätt och fel och därmed vad jag behöver jobba på men det känns alltid som att det finns fler saker jag behöver träna på. För mig är det viktigt att ett hjälpmedel vid simning går snabbt, smidigt och enkelt att förbereda och om det är kroppsburet vill jag inte ens känna att den finns där när jag använder den och självklart ska den inte riskera att lossna. Jag vill bara kunna simma på helt vanligt men samtidigt få den hjälp jag behöver för att optimera min träning.

3.1.2 Behovsanalys

En behovsanalys genomfördes med slutsatserna från intervjun, enkäten och den bestämda målgruppen som grund. Generellt sett är det viktigt att simsensorn ska vara pålitlig, sitta bra och inte märkas av vid användning. Den ska även vara enkel och smidig att ta på och av. Det är även viktigt att simsensorn ser snabb och professionell ut med en stilren och modern design. Med det som grund kunde de fysiska-, kognitiva- och emotionella behoven listas. Simsensorn ska:

Fysiska behov

- Fästas bekvämt
- Ha en låg vikt (Så låg att den inte märks av)
- Inte vara i vägen vid simning
- Påverka simningen minimalt (Hydrodynamik)
- Enkel att ta på och av

Kognitiva behov

- Vara enkel att förstå hur den ska tas på och av
- Vara enkel att förstå vart den ska sitta

Emotionella behov

- Ha ett estetiskt tilltalande utseende
- Ha ett strömlinjeformat utseende

3.2 AquaForce företagsidentitet

Efter intervju med Jakub från AquaForce gavs en tydlig bild av visionen bakom simsensorn. Tanken är att simsensorn ska kännas modern och innovativ med en genomtänkt design och ett formspråk bestående av rundningar och ett hydrodynamiskt utseende. Det var även viktigt att designen inte var för komplicerad utan går att tillverka utan större problem.

3.3 Kravspecifikation

Kravspecifikationen innefattar det som är grundläggande för att produkten ska kunna fungera. För simsensorn ska kunna användas i vatten krävs det att den är vattenresistent under användning. I och med att simsensorn kommer utsättas för vattentryck vid relativt hög temperatur vid simning måste den därmed ha en IPX8M klassificering vilket enligt [Elsäkerhetsverket, *IP klasser för märkning av fuktskydd, 2024]* garanterar att de elektroniska komponenterna kommer att hållas torra vid användning. Denna klassificering innebär att produkten klarar av att vara under vatten vid tryck motsvarande 1 meter under ytan samt att den tillåts röra sig under testet. Materialet måste även klara av en temperatur som det riskerar att utsättas för i den miljö den används i. I Sverige kan temperaturen sjunka avsevärt på vintern så den behöver klara av kyla. Simsensorn är tänkt att användas i inomhusbassänger främst och de kan bli ganska varma, speciellt i kombination med kroppskontakt under fysisk träning, så simsensorn måste även klara av en relativt hög temperatur. Efter intervju med Jakub satte han som krav att produkten minst måste ha en 5 år lång livslängd och även erbjuda utrymme på insidan för batteri och sensor på 2,5 x 2,5 x 1,0 [cm^3] vilket är ett ideellt mått på ett framtida batteri och sensor. Utöver detta är det även viktigt att simsensorn har en passform för den absoluta majoriteten av användare inom målgruppen, vilket definieras som 5 - 95:e percentilen. Sammanfattningsvis blir kravspecifikationen:

- Simsensorn ska ha en IPX8M klassificering
- Simsensorn ska erbjuda utrymme med volymen 2,5 x 2,5 x 1,0 [cm^3] på insidan
- Simsensorn ska minst ha en 5 år lång livslängd
- Simsensorn ska tåla en temperatur mellan -20 – 45 [°C]
- Simsensorn ska ha en passform för 5 - 95 [%] av användare inom målgruppen

3.4 Intervju med ergonomispecialist

För att få information om den ergonomiska aspekten av utformningen av simsensorns skal kontaktades en ergonomispecialist vid namn Linda Rose. Linda arbetar på KTH och har gjort flera publikationer kring ergonomi under sin karriär. Det som hon nämnde var viktigt att tänka på vid utformning av simsensorns skal är att:

- Den ska vara rundad i alla hörn och därmed inte ha några vassa kanter som användaren riskerar att skada sig på.
- Den ska ha en formbar kontaktyta för att ge en ergonomisk passform för olika individer i målgruppens handform.
- Den ska ha en mekanism som håller simsensorn på plats, antagligen en ring eller urgröpning för intilliggande fingrar.
- Den ska inte sitta för hårt runt varken hand eller fingrar då detta kan orsaka besvär och skador. Den ska samtidigt heller inte sitta för löst så den riskerar att lossna. Den

ska alltså sitta med exakt den nödvändiga kraft som krävs för att klara av vardagligt bruk men inte hårdare än så.

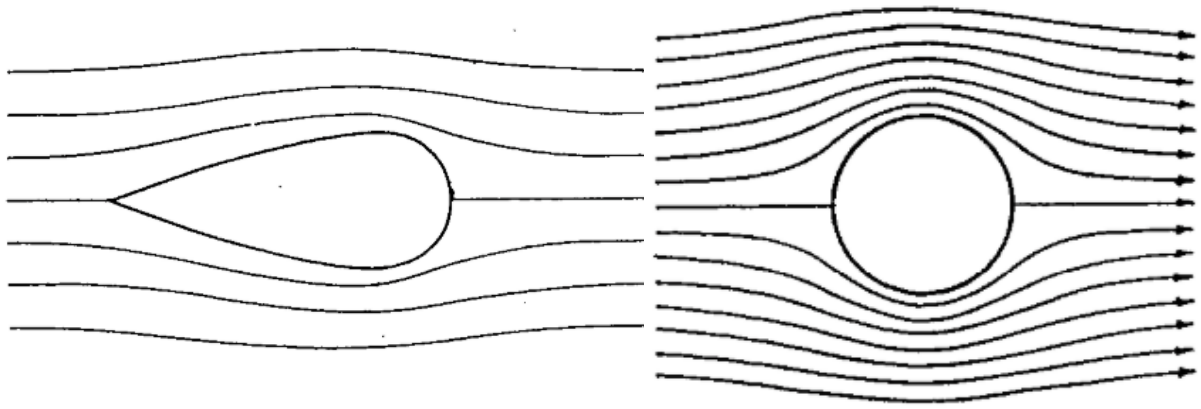
3.5 Litteraturstudie

En litteraturstudie gjordes i syfte att ta reda på mer information kring hydrodynamik för att göra simsensorns skal så strömlinjeformat som möjligt. Rapporten som undersöktes var Praktisk Hydrodynamik av Jan Tornblad från år 1992, [Jan Tornblad, *Praktisk Hydrodynamik, 1992]*. Undersökningen gick främst ut på att ta reda på vilka faktorer som påverkar en kropps rörelse i vatten för att vid design av simsensorn sedan kunna motverka dessa faktorer. I rapporten fanns ett citat *"Friktion under rörelse beror på vätskans inre friktion, storleken av ytan av kroppen som rör sig i förhållande till vätskan samt hastigheten", [Praktisk Hydrodynamik, s. 9]*. Jan Tornblad skrev att de egenskaper som har störst påverkan på vattenmotstånd är kroppens formmotstånd och friktionsmotstånd. Detta framgår tydligt i *Ekvation 1 från [Praktisk Hydrodynamik s. 14]* som beskriver motståndet i en vätska.

$$D = C_D \cdot 0,5 \cdot \rho \cdot v^2 \cdot S \quad \text{eller}$$

$$D = C_D \cdot 0,5 \cdot \rho \cdot v^2 \cdot A \tag{1}$$

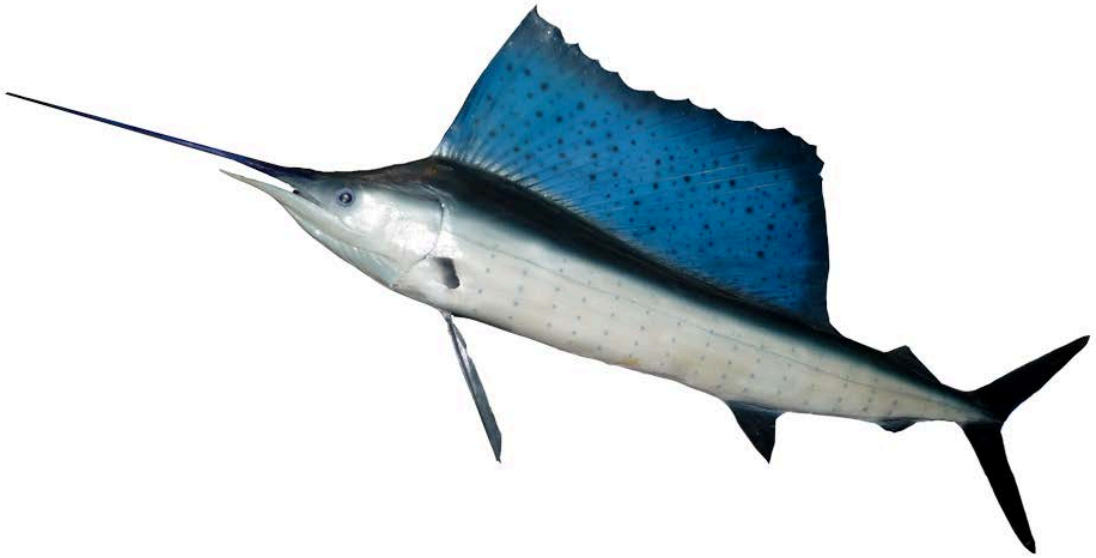
Där *S* i den övre formeln används om motståndet främst är friktionsbetingat och A (tvärsnittsarean) i formeln under om motståndet främst är formbetingat. Utöver detta är densiteten och hastigheten andra faktorer som påverkar motståndet. C_D är en variabel som beskriver strömningen kring olika kroppar och även den påverkas av formen på kroppen som rör sig i vätskan och minskar då kroppen blir mer strömlinjeformad. Det väsentliga med dessa två formler är att motståndet i vätskan går att sänka genom att minska friktionen mot vattnet, arean av kroppen som kommer i kontakt med vattnet samt densiteten av kroppen. I rapporten illustrerades även skillnaden mellan en strömlinjeformad- kontra en cirkulär kropp i vatten, *se Figur 13*. Med denna information i bakhuvudet kan vattenmotståndet mot simsensorns skal minskas avsevärt.



Figur 13. Strömlinjeformad och cirkulär kropp i vatten, bilder från Praktisk Hydrodynamik

3.6 Analogistudie

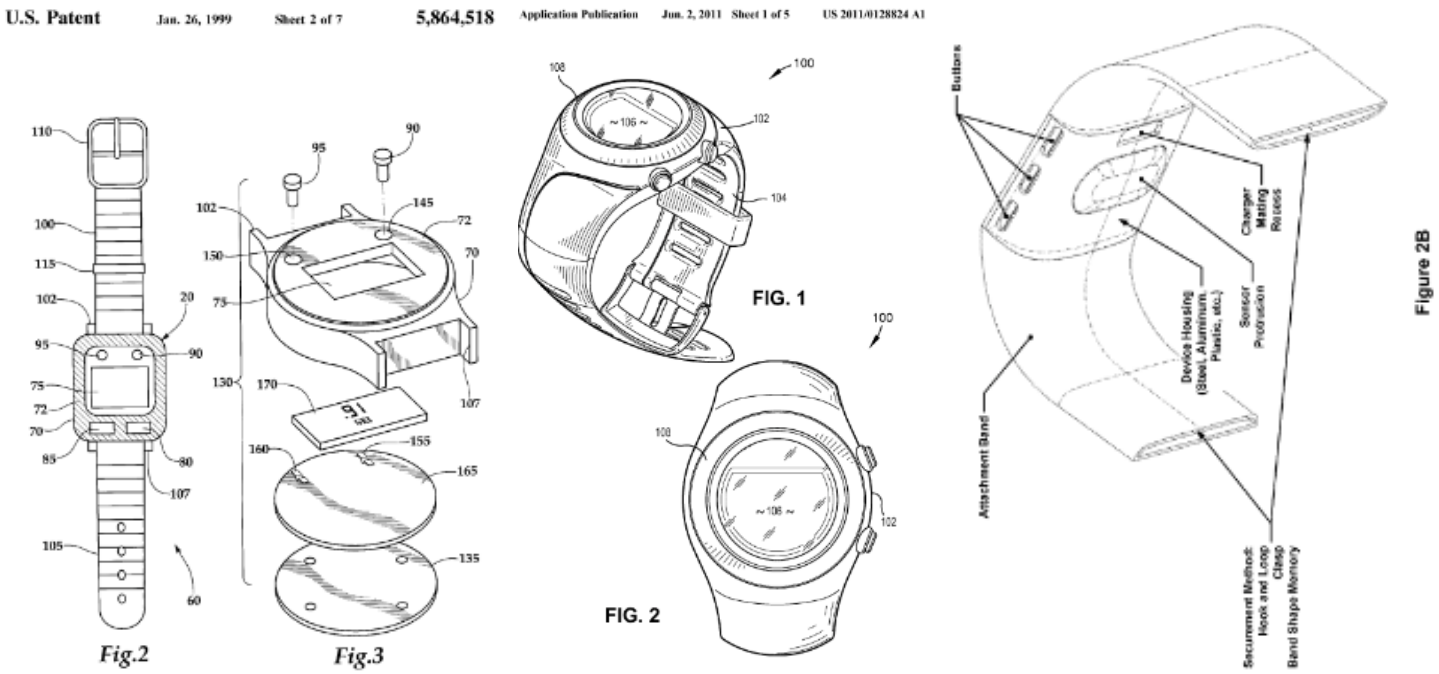
För att samla ytterligare information kring hydrodynamik inför konceptgenereringen genomfördes även en analogistudie. Studien berörde världens snabbaste fisk Segelfisken, *se Figur 14*. Segelfisken kan nå en topphastighet på 110 km/h och har naturligt som följd en av om inte den mest strömlinjeformade kroppen evolutionen utvecklat, [Illustrerad Vetenskap, *Världens snabbaste djur, 2024]*. Det är nödvändigt att ha så litet vattenmotstånd som möjligt för att hastigheten ska vara så hög som möjligt.



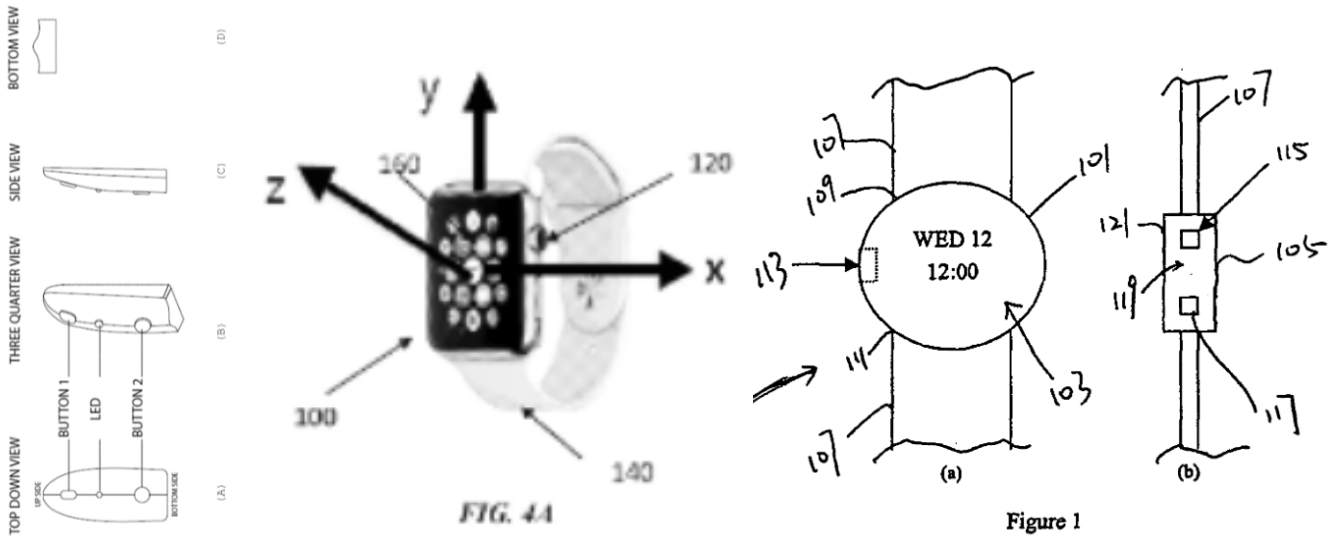
Figur 14. Segelfiskens strömlinjeformade kropp, bild från Wikipedia

3.7 Patentsökning

En patentsökning gjordes i syfte att ta reda på vilka designlösningar som behöver undvikas vid utveckling av simsensorns skal. Patentsökningen visade sig vara väldigt omfattande med mer än 11000 sökresultat på swim-sensor på en databas. På grund av detta granskades endast de första 150 patenterna och den absoluta majoriteten av dessa var smartwatch-liknande lösningar. Några var precis som MySwimEdgesensor kroppsburen på andra delar av kroppen än händerna och några var som eo:s Swimbetter tänkta att fästas runt handflatan, [Worldwide, *Espacenet, Swim-sensor]*. Med hjälp av KTH Innovation visades sig en större patentsökning vara överflödig då risken att en specifik designlösning övertrampar på någons patent är väldigt liten och patent för simsensorer som generellt koncept är omöjligt. Det är snarare viktigare att patentsökningen genomförs mer grundligt vid framtagning av tekniken bakom simsensorerna då denna är enklare att ta patent på. *I Figur 15-16* visas några av de mest relevanta patenterna för detta projekt med länkar till respektive patent i figurtexten. Samtliga är smartwatch-liknande designlösningar förutom bilden längst till vänster i *Figur 16.*



Figur 15. Resultat från patentsökning 1. US5864518A 2. US2011128824A1 3. US10327674B2



Figur 16. Resultatet från patentsökning 4. GB2597336A 5. AU2017321776A1 6. EP1623743A1

4 Konceptgenerering

Med förstudierna och produktanalysen som grund gjordes en konceptgenerering. Det viktigaste i detta kapitel var hur informationen från tidigare kapitel speciellt kring behovsanalysen och kravspecifikationen kunde appliceras till tillfredsställande tekniska lösningar. De moment som tas upp under konceptgenereringen är QFD, Funktionsmedelträd, Idégenerering, koncepten följt av konceptval.

4.1 QFD

En Quality Function Deployment (QFD) gjordes för att bryta ner de kundönskemål som definieras av de viktigaste punkterna i behovsanalysen och kravspecifikationen samt vikta dem efter deras relevans till projektet, *se Figur 17*. Alla krav från kravspecifikationen viktades som 5 vilket är det högsta värdet medan behoven från behovsanalysen viktades mellan 1-5 beroende på vad målgruppen uppfattar som viktigast. Samtliga krav från kravspecifikationen togs med bland kundönskemålen men bara några av behoven från behovsanalysen, dessa lokaliseras i den vänstra kolumnen i QFD:n. Bland dessa var att simsensorn ska ha minimal påverkan på simningen, den ska erbjuda enkel fästning på handen, den ska inte kunna lossna vid användning och den ska inte märkas av vid användning. Det sista kundönskemålet är att simsensorn även ska vara enkel att rengöra. Den övre raden i QFD:n visar vilka produktegenskaper som simsensorn kommer ha. Dessa listades till area på fästytan, vikten av simsensorn, volymen på simsensorn, area på simsensorns kontaktyta med vatten, sträckgräns på simsensorns material, simsensorns vattentäthet, simsensorn slittålighet, tid för fästning och ytjämnhet.

Det mellersta partiet i QFD:n står för hur stor påverkan respektive produktegenskap har på kundönskemålen där 1 är minimal påverkan, 3 är medelstor påverkan och 9 är stor påverkan. När värden för varje kundönskemål mot varje produktegenskap angivits kan en teknisk vikt beräknas, *se Tabell 1*. Den tekniska vikten visar vilka produktegenskaper som är av störst relevans för design av simsensorns skal. De tre viktigaste produktegenskaperna visade sig vara vikten 1. Vikten av simsensorn, 2. Arean på fästytan och 3. Simsensorns volym. Därefter rankades de övriga produktegenskaperna som sträckgräns på simsensorns material, area på simsensorns kontaktyta med vatten, simsensorns vattentäthet, simsensorns slittålighet, tid för fästning och ytjämnheten i relevans i samma ordning. En förklaring till varför simsensorns vattentäthet fick så låg teknisk vikt trots att det är en av de viktigaste om inte det viktigaste kravet kan bero på redundans då den inte direkt berör många kundönskemål på samma sätt som andra produktegenskaper utan istället antas garanterad. Övriga produktegenskapers viktning är däremot högst relevant att ha i åtanke vid konceptgenereringen, speciellt de tre viktigaste.

		"HUR" Produktegenskaper								
"VAD" Kundönskemål	VIKT	Area på fästytan	Vikten av simsensorn	Volym på simsensorn	Area på simsensorns kontaktyta med vatten	Sträckgräns på simsensorns material	Simsensorns vattentäthet	Simsensorns slittålighet	Tid för fästning	Ytjämnhet
Simsensorn ska vara vattenresistent	5				3	3	9	3		
Simsensorn ska ha minimal påverkan på simningen	4	1	9	3	9			1		3
Simsensorn ska erbjuda utrymme med volymen 2,5 x 2,5 x 1,0 [cm] på insidan	5	1	9	9				3		
Simsensorn ska ha en 5 år lång livslängd och klara det vardagliga slitaget	5					9	9	9		
Simsensorn ska tåla en temperatur mellan -20 – 45celsius	5					9				
Simsensorn ska ha en passform för 5 - 95 [%] av användare inom målgruppen	5	9	1	3					1	
Simsensorn ska erbjuda enkel fästning på handen	3	3	1	1	1				9	3
Simsensorn ska inte kunna lossna vid användning	4	9	3	1	3					9
Simsensorn ska inte märkas av vid användning	4	3	9	3	9					1
Simsensorn ska vara enkel att rengöra	2	9	1	9	1					1
Målvärden		m^2	kg	m^3	m^2	Pa	Pa	N	s	µm
↑↓		↑	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↓	↑

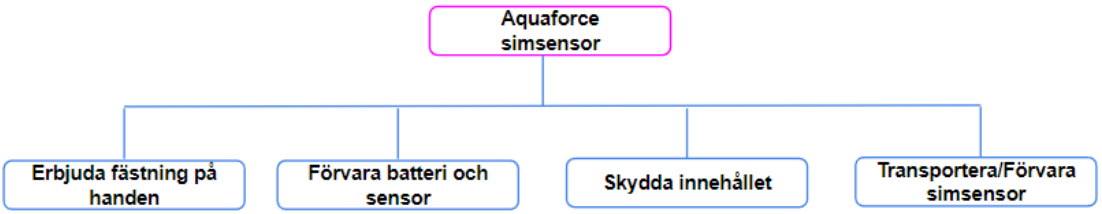
Figur 17. QFD

Tabell 1. Teknisk vikt av produktegenskaperna

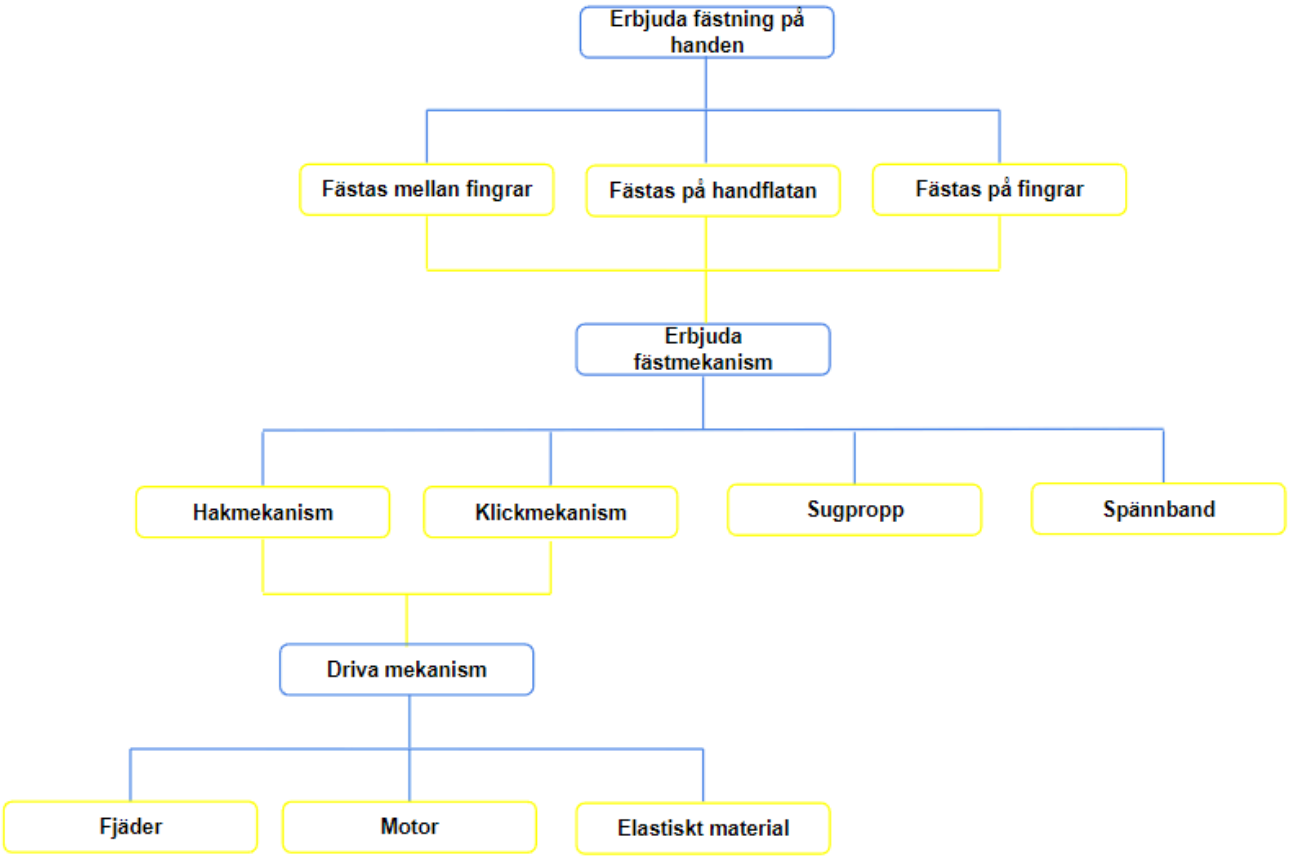
Area på fästytan	129
Vikten av simsensorn	139
Volymen på simsensorn	109
Area på simsensorns kontaktyta med vatten	104
Sträckgräns på simsensorns material	105
Simsensorns vattentäthet	90
Simsensorns slittålighet	79
Tid för fästning	32
Ytjämnhet	63

4.2 Funktionsmedelträd

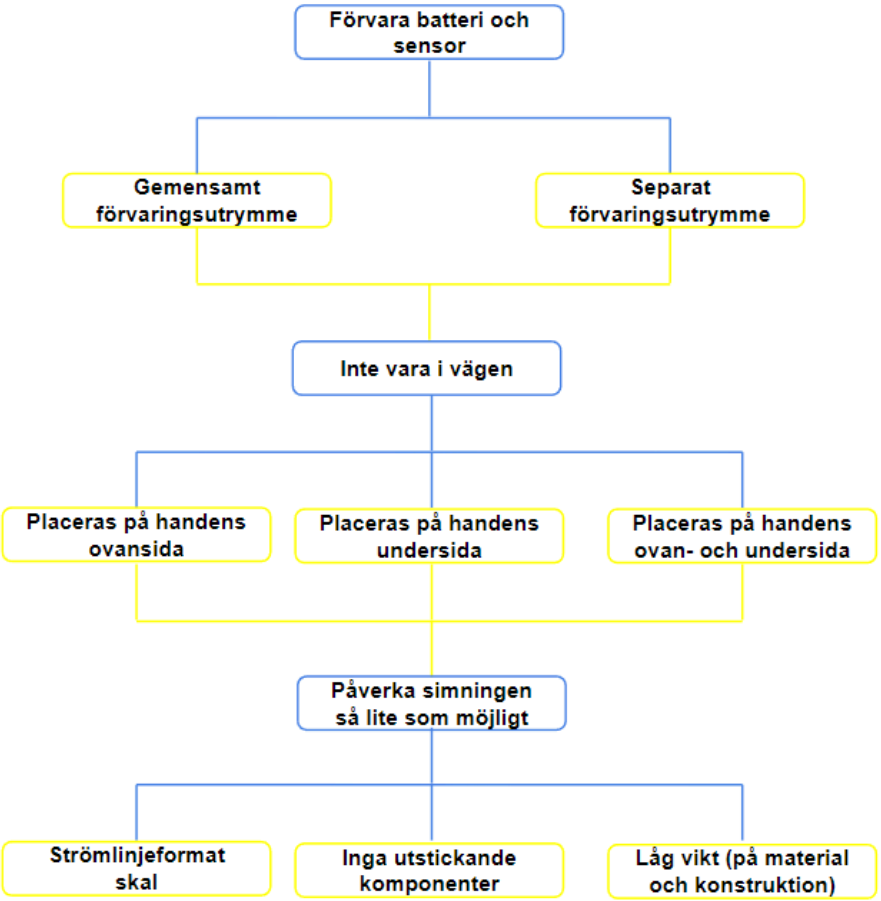
Ett funktionsmedelträd gjordes för att bryta ner de funktioner som produkten måste ha till diverse olika lösningar som ger tillfredsställande resultat. Funktionsmedelträdet delades in i fyra träd med funktioner som alla gav ett antal specifika medel som löser dessa. De fyra huvudfunktionerna är: 1. Erbjuda fästning på handen. 2. Förvara batteri och sensor. 3. Skydda innehållet. 4. Transportera/förvara simsensor. Alla dessa individuella träd tillsammans med huvudfunktionen visas i *Figur 18-22* i samma ordning som nämnt ovan. Blått är funktion och gult är medel. Under konceptgenereringen kommer olika grenar, dvs olika specifika medel för respektive funktion att testas. *Se Bilaga A* för fullständigt funktionsmedelträd.



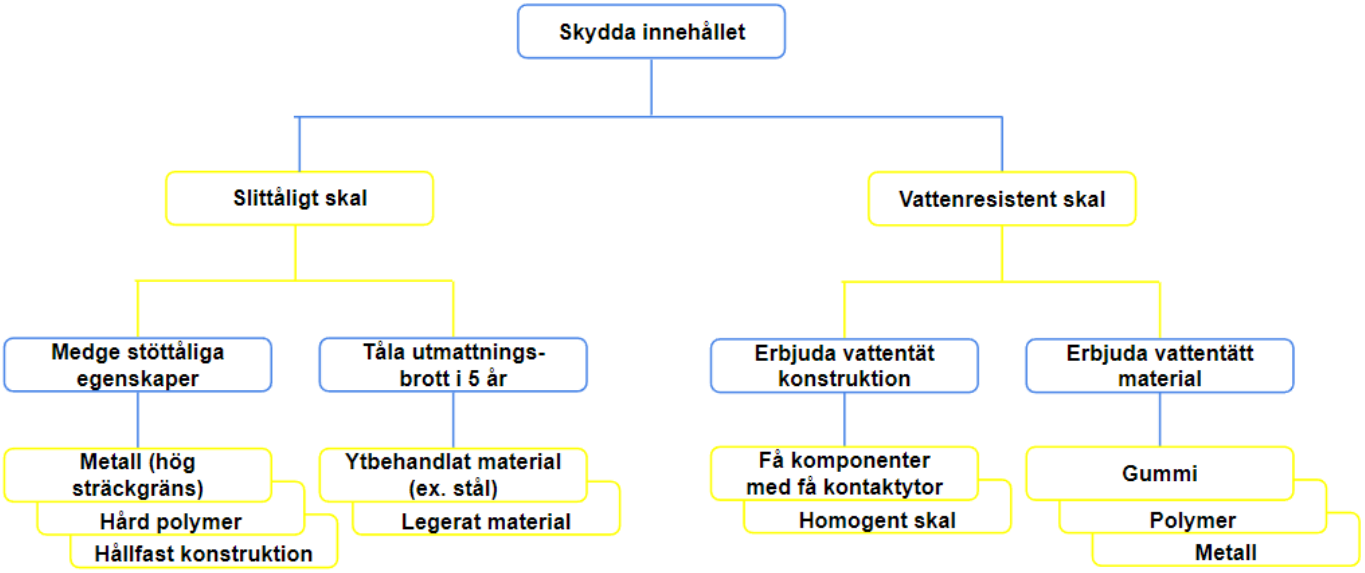
Figur 18. AquaForce simsensor huvudfunktion



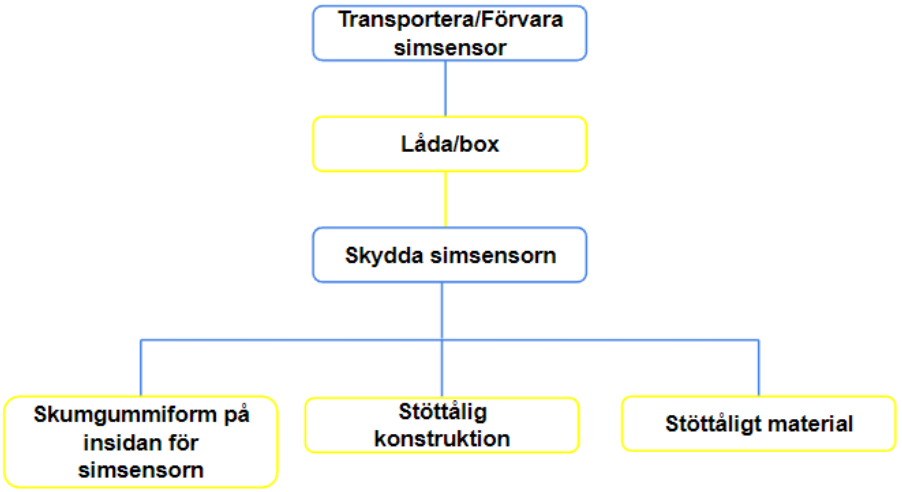
Figur 19. Erbjuda fästning på handen



Figur 20. Förvara batteri och sensor



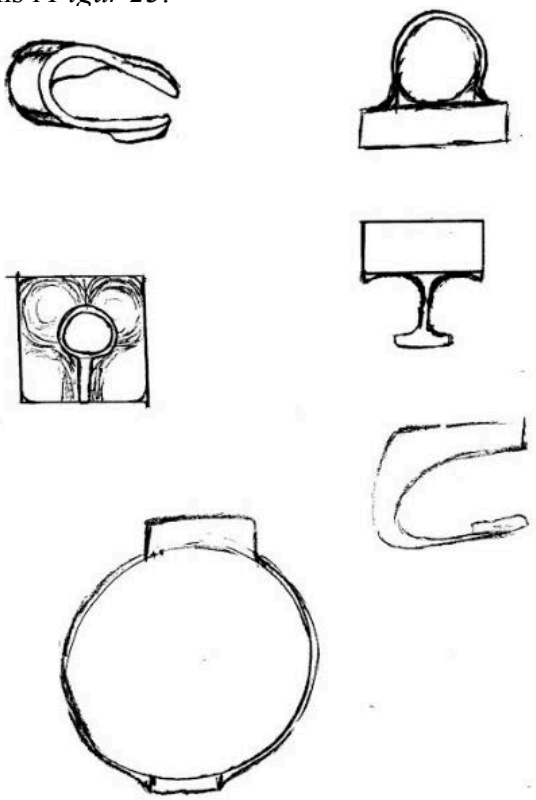
Figur 21. Skydda innehållet



Figur 22. Transportera/förvara simsensor

4.3 Idégenerering

Med QFD:n och de olika medlen i funktionsmedelträdet som grund kunde en idégenerering inledas. Detta motsvarar de första grundläggande skisserna som användes för att testa olika lösningar på olika koncept för att sedan kunna plocka de bästa och kombinera dem till riktiga koncept. Dessa skisser finns i *Figur 23*.



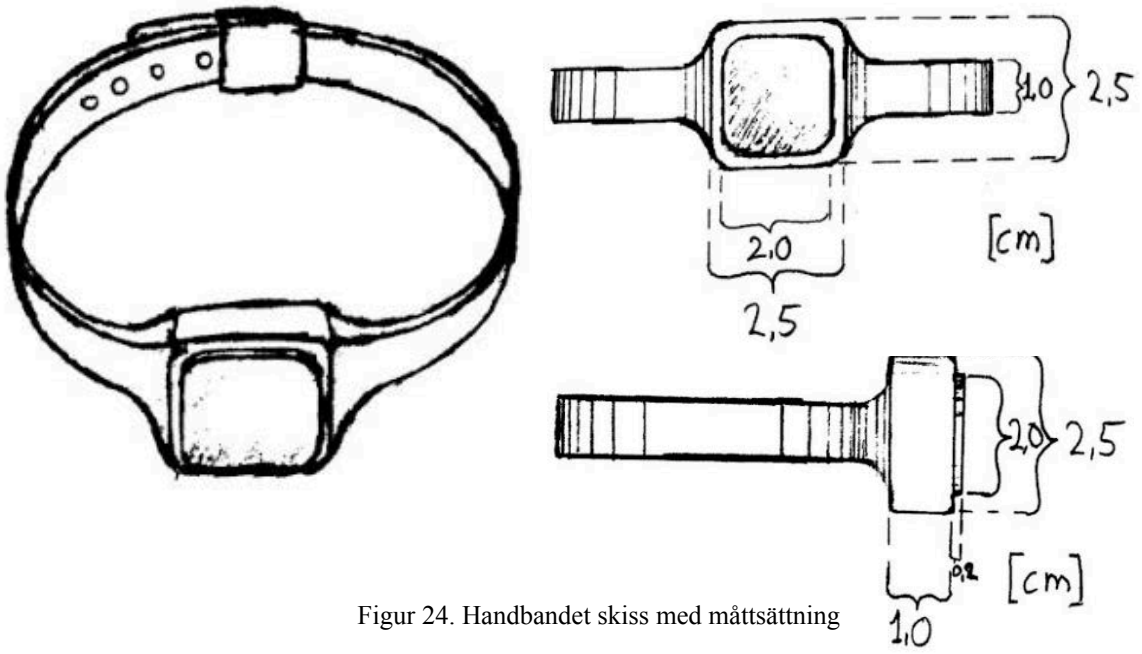
Figur 23. Grundläggande skisser

4.4 Koncepten

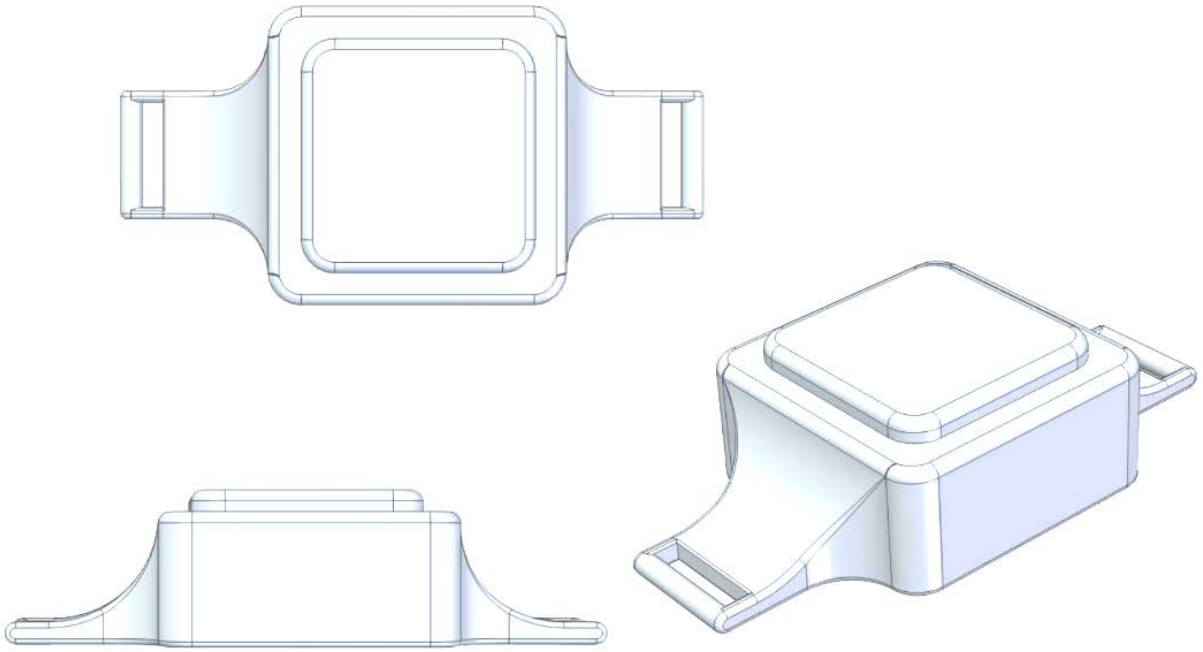
Med denna information som grund kunde tre olika koncept tas fram. Alla koncepten erbjuder olika lösningar på funktionerna simsensorn måste ha som är listade i funktionsmedelträdet och samtliga koncept uppfyller kundönskemålen från QFD:n på lite olika sätt. Efter en konversation med Jakub gavs ytterligare information om de tekniskt relevanta komponenterna simsensorn måste innehålla. Hålet som kopplar samman tryckplattan och sensorn måste ha en diameter på minst 2,2 [mm]. Vikten av batteri och sensor är totalt 70 [g], 50 för batteriet och 20 för sensorn.

4.4.1 Koncept 1: Handbandet

Det första konceptet valdes att kallas Handbandet då detta namn beskriver produkten väldigt väl. Likt några av de konkurrerande produkterna som till exempel eo:s Swimbetter använder denna konceptuella simsensor sig av ett band som är tänkt att fästas runt handflatan, *se Figur 24* för ritning med nödvändiga mått. Med ett justerbart band är det enkelt att få detta koncept att ha en passform för 5-95:e percentilen av användare inom målgruppen. Då handbredden för den 95:e percentilen av män är 9,55 [cm] behöver spännbandet erbjuda en omkrets på ca 30 [cm] för att inkludera även de största händerna inom målgruppen baserat på [Antropometri Handbredd, *2009]*. Från funktionsmedelträdet använder koncept 1 sig av ett spännband för att erbjuda fästning runt handen samt förvaring av batteri och sensor sker på handens undersida. Att både batteri och sensor placeras på handens undersida där tryckplattan måste vara lokaliserad är fördelaktigt då det inte krävs några extra komponenter som kopplar tryckplattan till sensorn utan istället ligger de precis intill varandra. Problematiken med batteri och sensor på handens undersida däremot är att det blir ganska klumpigt och riskerar att ha en betydande påverkan på simmaren vid användning, *se Figur 25*.



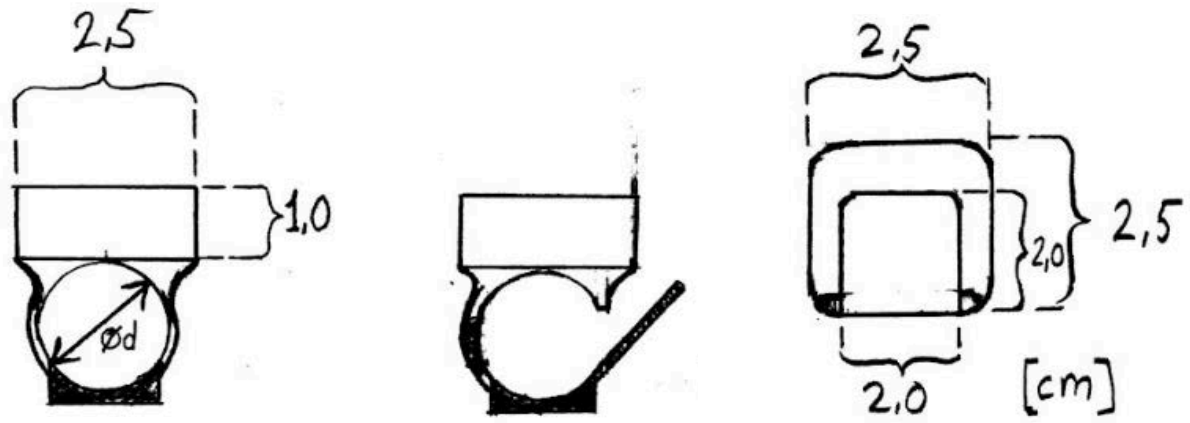
Figur 24. Handbandet skiss med måttsättning



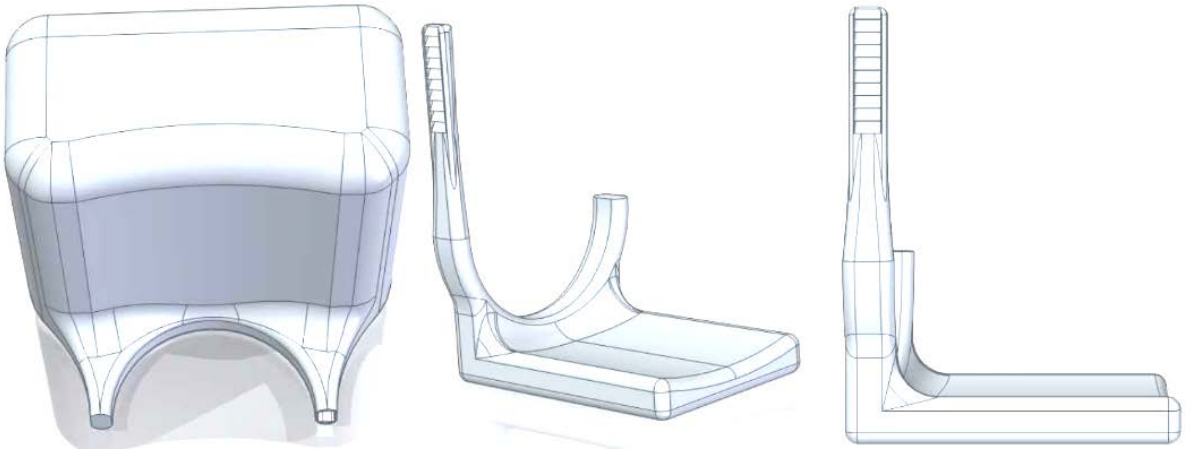
Figur 25. Handbandet CAD-modell

4.4.2 Koncept 2: Ringsensorn

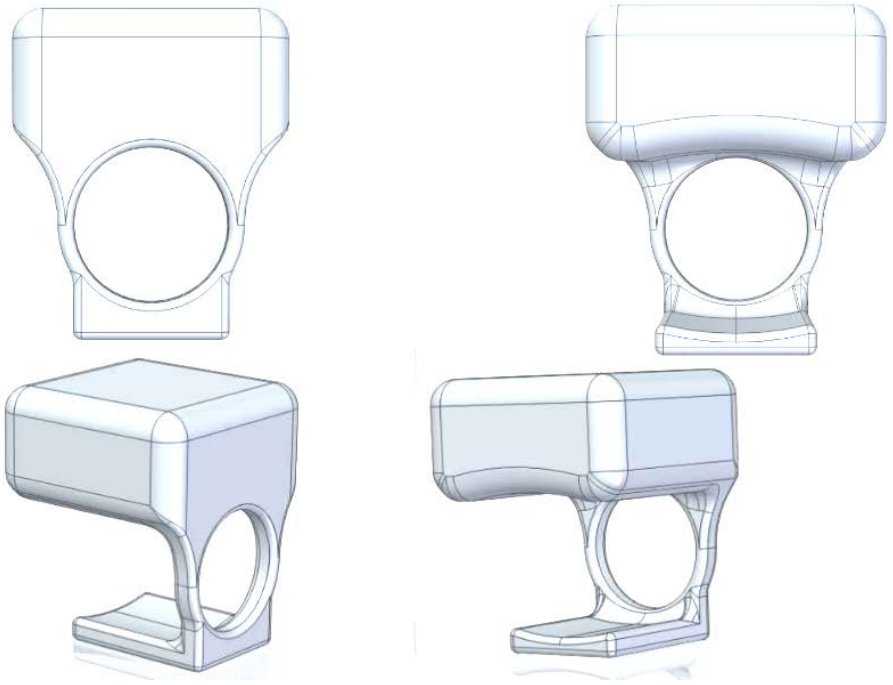
Det andra konceptet Ringsensorn karaktäriseras av en design som efterliknar den av en ring. Från funktionsmedelträdet använder Ringsensorn sig av en hakmekanism som drivs av ett elastiskt material för fästning på handen. Tanken är att ringen ska vara justerbar genom en öppning på högersidan i *Figur 26 som* den smala duktila konstruktionen runt fingret kan fästas i med hjälp av triangelformade jack. När det smala partiet trycks in i öppningen dras konstruktionen åt då innerdiametern minskar. När konstruktionen dras år runt fingret kommer normalkraften från fingret leda till att jacken på det smala partiet hakar tag i jacken på grundkonstruktionen vilket resulterar i ett låst läge. För att ta av ringsensorn kan därefter en knapp som inte framgår i ritningen tryckas för att dra in grundkonstruktionens hakmekanism. På så vis kan ringsensorn enkelt tas av. På vänstersidan av det smala mellanpartiet i *Figur 27* kommer ett tunt hål gå mellan tryckplattan på rinsensorns undersida till sensorn som tillsammans med batteriet är placerat på handens ovansida. Detta hål kommer att vara fullt av luft som kan komprimeras i samband med att luften bakom tryckplattan komprimeras och på så vis kan datan från simtagen mätas och registreras av sensorn. Det är en urgröpning på var sida under batteriet och sensorn för intilliggande fingrar för att ge Ringsensorn bättre stabilitet. Problematiken med detta koncept är att konstruktionen kräver många små detaljer som är svåra att tillverka och lätt kan gå sönder vilket riskerar att äventyra kravet på en 5 år lång livslängd. Styrkan med konceptet är däremot att den justerbara innerdiametern enkelt går att anpassa för 5-95:e percentilen av målgruppen samt att den minimalistiska konstruktionen medför en låg vikt och lågt vattenmotstånd. Detta resulterar i ett tillfredsställande resultat för simmare vid användning av produkten. *Se Figur 28* för CAD-modell av konceptet.



Figur 26. Ringsensorn skiss med måttsättning



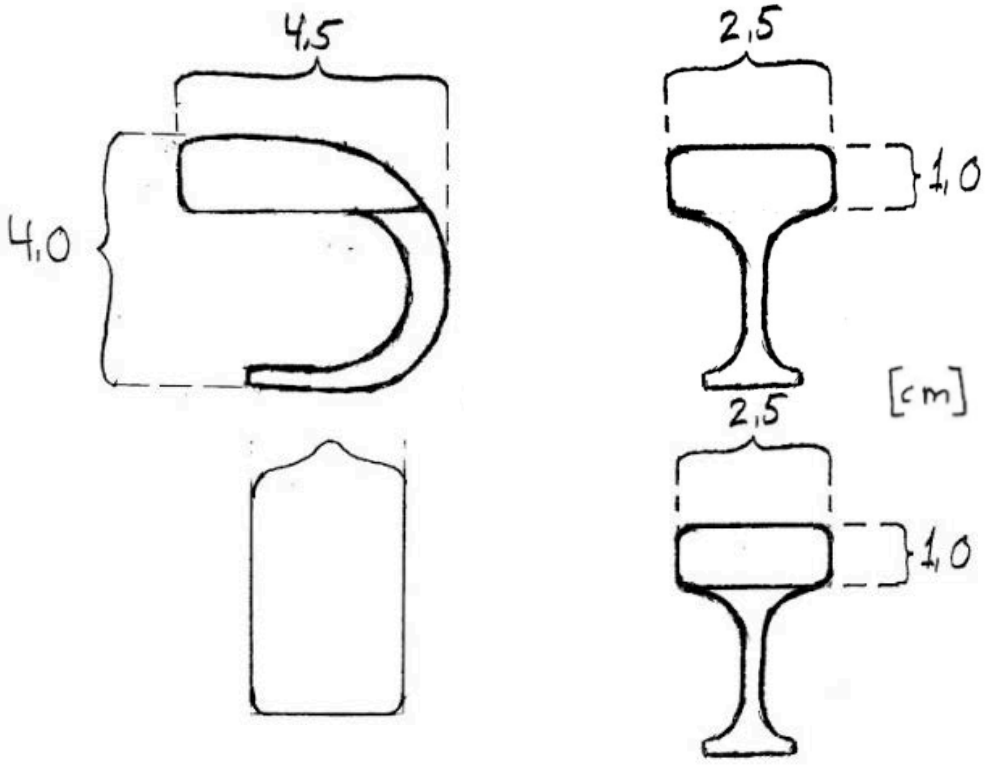
Figur 27. CAD-modell av hakmekanismen



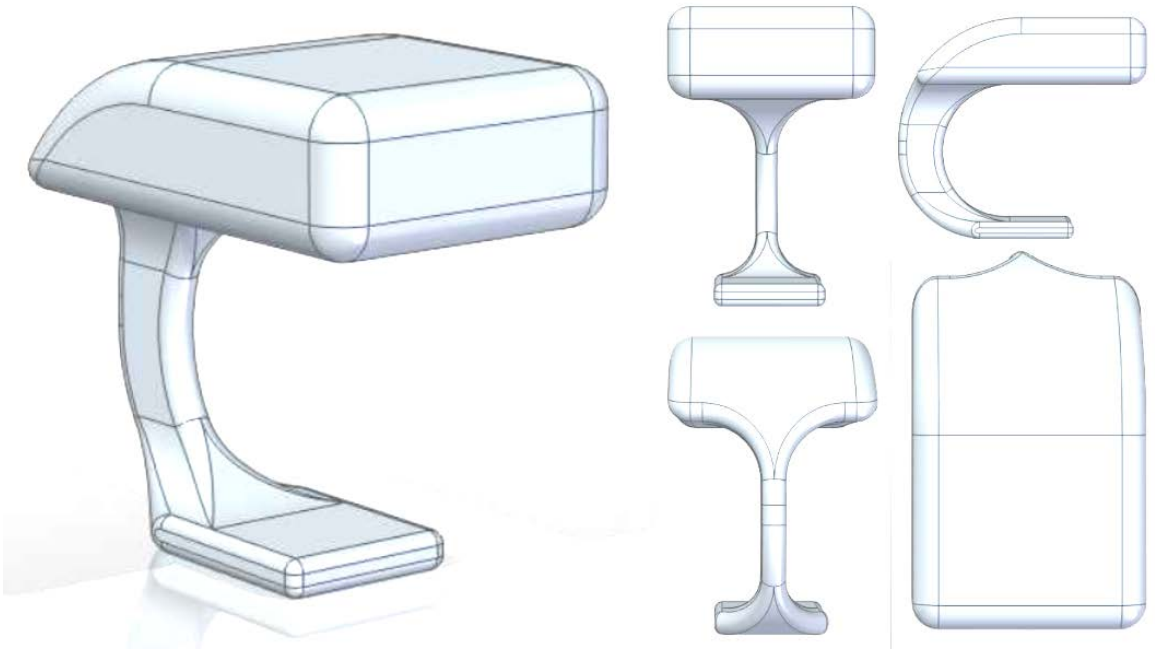
Figur 28. Ringsensorn CAD-modell

4.4.3 Koncept 3: Swimprover

Det tredje konceptet Swimprover liknar på flera sätt SwimmingTechnology:s Aquanex-sensor då den är tänkt att fästas mellan två fingrar, *se Figur 29*. Swimprover använder sig av en hakmekanism från funktionsmedelträdet för att erbjuda fästning på handen. Mekanismen fungerar på liknande sätt som en fingerburen pulsmätare då den med hjälp av materialets egna elastiska egenskaper alltid strävar efter att nå ett stängt läge. När sensorn bänds upp och placeras mellan fingrarna runt handflatan kommer kraften från materialet fästa den runt handflatan. Detta sker i kombination med ett skydd som täcker simsensorns komponenter som har direktkontakt med användarens hand och fingrar. Skyddet är tänkt att tillverkas av ett material som har hög friktion för att sensorn ska sitta stadigt runt handen. Förvaring av batteri och sensor sker på handens ovansida vilket är bra då denna placering minskar risken för att komponenterna påverkar simmaren vid användning. För att ge ytterligare stabilitet för simsensorn är det en urgröpning var var sida om mellanpartiet som är format efter intilliggande fingrar. När Swimprover placeras mellan två fingrar hjälper de därmed till att hålla den på plats så att tryckplattan alltid riktas parallellt med handflatan och kan ge så bra data som möjligt. *Se Figur 30* för CAD-modellen. Det smala mittenpartiet på Swimprover är den del som måste koppla samman tryckplattan på handens undersida till sensorn på handens ovansida. Detta sker med ett integrerat hål som likt Ringsensorn är luftfyllt och kopplar ihop tryckplattan och sensorn. Baserat på den antropometriska datan från [NASA, *Anthropometry and Biometrics, 2000*] behöver koncept 3 erbjuda ett avstånd på 3 [cm] mellan ovan- och undersidan av simsensorns skal för att den ska ha en passform för 5-95:e percentilen av användare inom målgruppen.



Figur 29. Swimprover skiss med nödvändiga mått



Figur 30. Swimprover CAD-modell

4.5 Konceptval

För att avgöra vilket koncept att gå vidare med i projektet utvärderades var och en av koncepten. Metoden för detta var främst användning av en kriterieviktmatris, *se Tabell 2*. I kriterieviktmatrisen sattes behoven och kraven från QFD:n som kriterium A-J.

Kriterium

A) Simsensorn ska ha en IPX8M klassificering: 5
B) Simsensorn ska ha minimal påverkan på simningen: 4
C) Simsensorn ska erbjuda utrymme med volymen 2,5 x 2,5 x 1,0 på insidan: 5
D) Simsensorn ska ha en 5 år lång livslängd och klara det vardagliga slitaget: 5
E) Simsensorn ska tåla en temperatur mellan -20 - 45 celsius: 5
F) Simsensorn ska ha en passform för 5 - 95 [%] av användare inom målgruppen: 5
G) Simsensorn ska erbjuda enkel fästning på handen: 3
H) Simsensorn ska inte kunna lossna vid användning: 4
I) Simsensorn ska inte märkas av vid användning: 4
J) Simsensorn ska vara enkel att rengöra: 2

λ i kriterieviktmatrisen står för respektive kriteriers viktning vilket motsvarar samma viktning som angavs i QFD:n. v är det värde mellan 1-5 som varje koncept får på respektive kriterium. λ multipliceras sedan med v vilket ger t som står för totalen. Ett idealvärde sattes först där v gavs det högsta värdet, dvs 5 på alla kriterier. Detta resulterade i en summa av totalen t på 210. Därefter utvärderades koncept 1-3 mot hur bra de tillfredsställde varje kriterium. Totalsumman antecknades längst ner för varje koncept och därefter jämfördes de med idealvärdet genom att ta kvoten av varje koncepts totalsumma mot idealvärdets totalsumma.

Tabell 2. Kriterieviktmatris

		Lösningsalternativ							
		Ideal		Koncept 1		Koncept 2		Koncept 3	
Kriterier	λ	v	t	v	t	v	t	v	t
A	5	5	25	5	25	5	25	5	25
B	4	5	20	5	20	4	16	4	16
C	5	5	25	5	25	5	25	5	25
D	5	5	25	3	15	3	15	4	20
E	5	5	25	5	25	5	25	5	25
F	5	5	25	5	25	5	25	5	25
G	3	5	15	2	6	4	12	5	15
H	4	5	20	4	16	5	20	3	12
I	4	5	20	3	12	5	20	5	20
J	2	5	10	2	4	3	6	4	8
Summa		210		173		189		191	
t/tmax		1.00		0.82		0.90		0.91	
Rangordning		-		3		2		1	

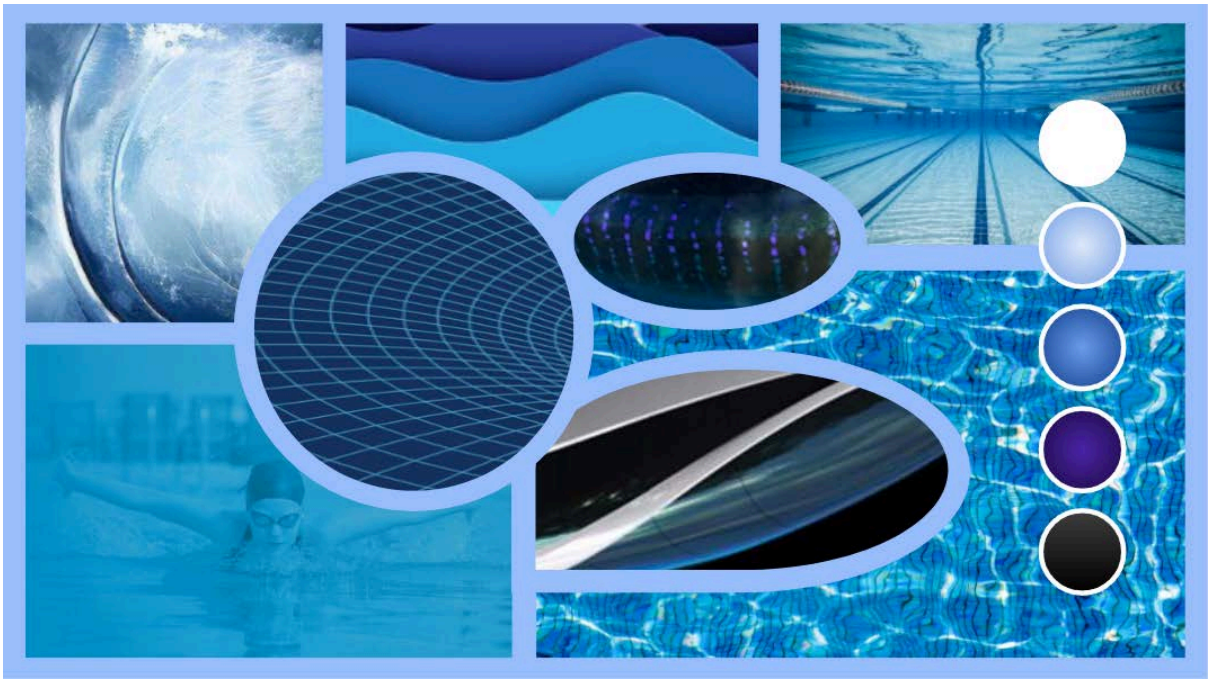
Resultatet blev att koncept 3 Swimprover vann med 91 [%] av idealvärdet följt av en jämn andraplats av koncept 2 Ringsensor med 90 [%]. Skillnaden mellan dessa från kriterieviktsmatrisen var bara 1 [%] så ytterligare utvärdering krävdes för att kunna bestämma vilket koncept som ska utvecklas vidare. En punkt som inte togs med i kriterieviktmatrisen är montering av koncepten. Detta var det som tippade vågen i val av koncept då koncept 2 har så små detaljer att felmarginalen blir väldigt liten vid tillverkning vilket gör att produkten riskerar att bli väldigt svår att tillverka och testa på testpersoner med de medel som finns till förfogande. Det problemet förekommer till viss del i koncept 3 med det smala partiet som går mellan fingrarna men inte till samma utsträckning. Om ringen kring fingret i koncept 2 ska dimensioneras upp riskerar produkten att sitta obekvämt och påverka simmaren vid användning på ett sätt som inte koncept 3 löper samma risk för då koncept 3 bara påverkar två fingrar, inte tre. Ett annat problem med koncept 2 är att det är svårare att få den att passa 5-95:e percentilen av användare inom målgruppen då ringens storlek har stor påverkan på hur mycket utrymme som lämnas för justering i innerdiameterns storlek. Om Ringsensorn ska vara liten och smidig kan det bli svårt att få den att passa för denna andel av användarna. Dessa argument tillsammans med att koncept 3 Swimprover vann i kriterieviktmatrisen ledde till att det blev konceptet som utvecklades vidare.

5 Konceptutveckling

I det här kapitlet kommer koncept 3 Swimprover utvecklas vidare. Grunden för vidareutvecklingen var kapitel 3 Produktanalys där AquaForce företagsidentitet, intervjun med ergonomispecialist, litteraturstudien och analogistudien användes för att så bra som möjligt tillfredsställa behoven från behovsanalysen samtidigt som kraven från kravspecifikationen uppfylls. Konceptutvecklingen bestod av 6 steg, designspråk, delsystem, prototyptester, materialval, behållaren och återkoppling till kravspecifikationen.

5.1 Designspråk

För att bestämma vad designen av skalet för simsensorn ska förmedla användes informationen från kapitel 3.2 AquaForce företagsidentitet samt kapitel 3.6 Analogistudie. De visade på att simsensorn ska se strömlinjeformad, modern och innovativ ut. För att få en bättre förståelse för vad detta innebär gjordes en moodboard, *se Figur 31*.

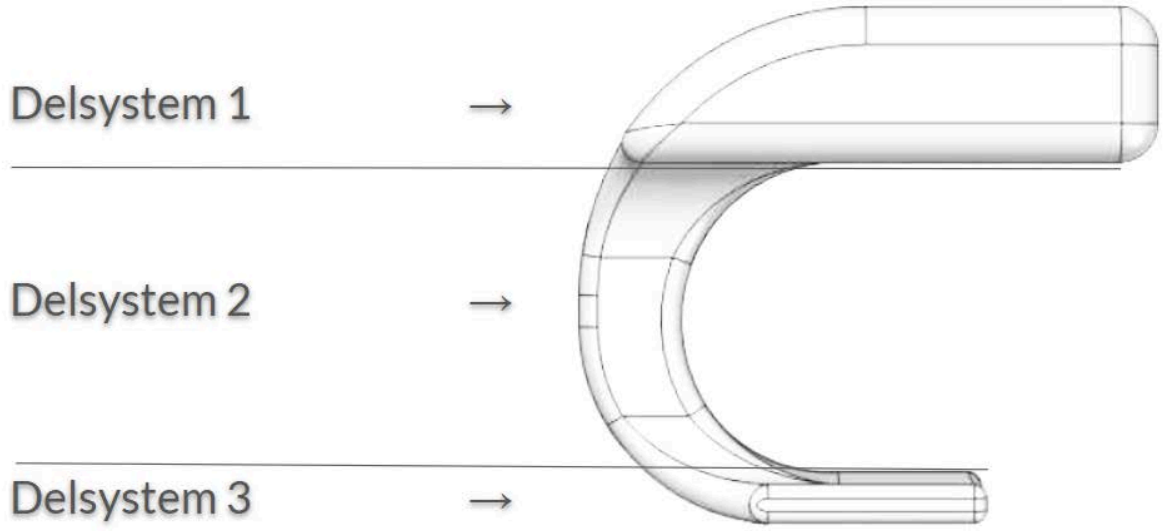


Figur 31. Moodboard

Färgvalet på Swimprover baserades både på moodboarden men även på vad som är mest praktiskt. Ideellt utifrån moodboarden och AquaForce företagsidentitet skulle simsensorn anta ett färg med mycket ljusblått, vitt och svart men detta visade sig vara opraktiskt då många simbassänger har vita och ljusblå färger vilket skulle göra att simsensorn om den tappas eller lossnar vid användning skulle bli svår att hitta igen, speciellt i vatten. På grund av detta inspirerades färgvalet av segelfiskens silvriga färg med inslag av svarta komponenter för att få en estetisk kontrast.

5.2 Delsystem

För att bättre kunna djupdyka på specifika delar av produkten delades den in i tre delsystem. Delsystemen illustreras i *Figur 32* där delsystem 1 är ovansidan av simsensorn, delsystem 2 mittenpartiet och delsystem 3 undersidan. Respektive delsystem ska följa samma designspråk och sträva efter en så strömlinjeformad design som möjligt. Delsystemen ska även vara ergonomiskt designade för en så bra användarupplevelse som möjligt. För att åstadkomma detta togs resultaten från intervjun med ergonomispecialist med vid utformning av hörn och kanter.



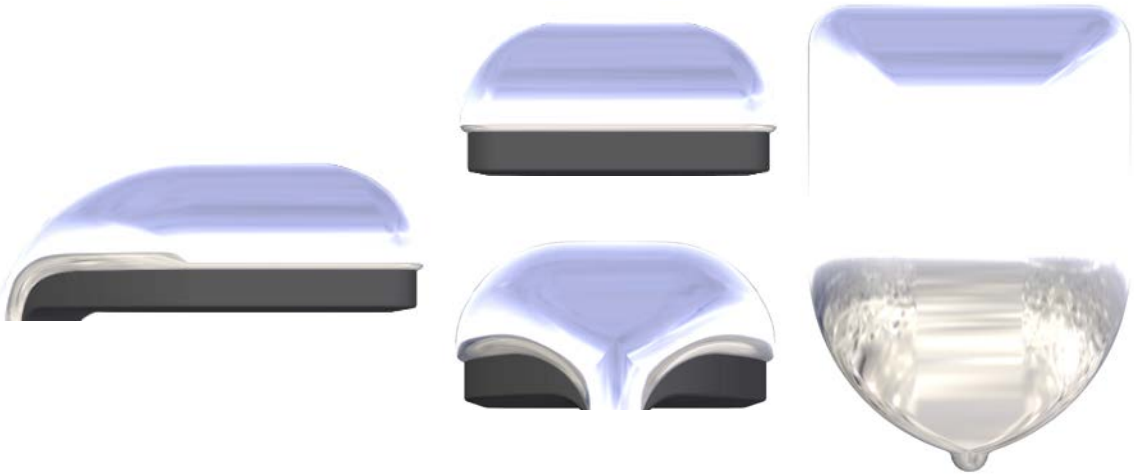
Figur 32. Delsystemen

5.2.1 Delsystem 1

Delsystem 1 är simsensorn ovansida. Detta är den största delen av simsensorn och har enbart kontakt med handens ovansida. Det är därför viktigt att denna del ska ha en ergonomisk form för så många som möjligt inom målgruppen. Den första iterationen var bara en vanlig platt yta med ett material med hög friktion på men denna lösning visade sig inte bara vara obekväm för användaren utan även ge sämre grepp. Detta beror på att kontaktytans area minskar då hela greppytan inte kommer i kontakt med handen, istället sker kontakt endast mellan knogarna och plattan. Efter denna konstruktion testades en skumgummiyta med urgröpning för knogarna. Även denna var hade dålig passform för vissa inom målgruppen då alla användares händer är unika och därmed kräver en unik passform. Den slutliga lösningen som itererades fram är en platt skumgummiyta som är mjuk och formas efter varje individs hand, *se Figur 33*. Skumgummiplattan är 5 mm tjock vilket gör att plattan formas bra efter personer med både små och stora händer och knogar. På grund av att delsystem 1 har störst volym av alla delsystemen var det extra viktigt att den var strömlinjeformad. Med litteraturstudien och analogistudien som grund skalades delsystemet upp för att kunna göra mjuka rundningar och samtidigt erbjuda utrymme på insidan för batteri och sensor, *se Figur 34*.



Figur 33. Delsystem 1 iterationer



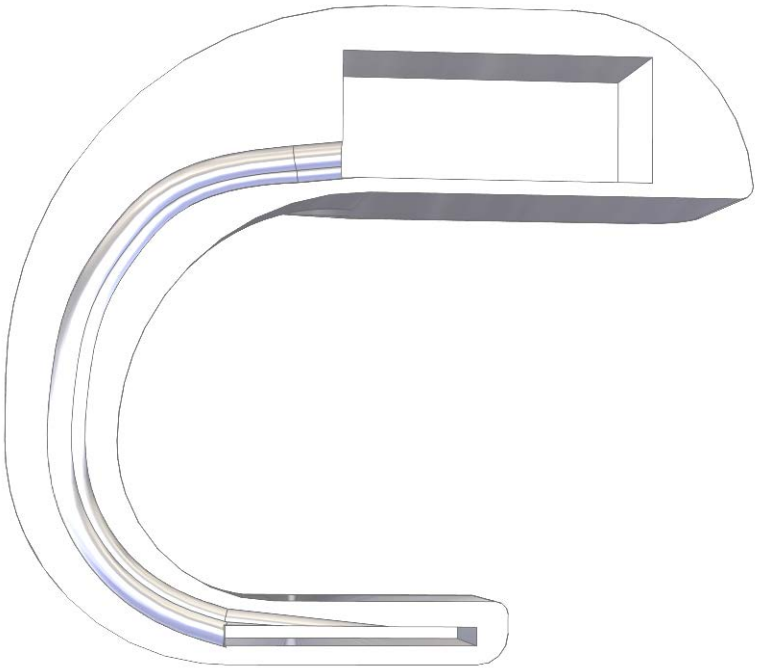
Figur 34. Delsystem 1 skalets strömlinjeformade ovansida

5.2.2 Delsystem 2

Delsystem 2 innefattade den smala mittendelen på simsensorn. Denna del måste utformas så att den får plats mellan två fingrar men samtidigt erbjuder utrymme för hålet med diametern 2,2 mm på insidan. Utöver detta gjordes några iterationer för att få formen så ergonomisk som möjligt samt att få en bra greppyta mot handen, *se Figur 35*. Den första iterationen bestod bara av en smal, rundad konstruktion som erbjöd utrymme för röret på insidan. Den andra iterationen rundades av mer för att göra delsystemet mer ergonomiskt och i den tredje och sista iterationen breddades delsystemet och fick en täckande yta med ett material med hög friktion för bättre grepp. Grundtanken med detta delsystem är att det ska vara duktilt och ha ett stängt läge som konstruktionen alltid vill återgå till. Den första iterationen av själva fästmekanismen baserades enbart på materialets egen duktilitet och kraft att återgå till stängt läge. Sedan testades att göra en andra urgröpning på insidan med plats för ett fjäderstål, *se Figur 36*. De diametrar som testades var 1,2 [mm] och 0,8 [mm]. Förutom greppytan och fästmekanismen rundades delsystemet för att bidra till en mjukare, mer strömlinjeformad design för övergången till delsystem 1 och 2.



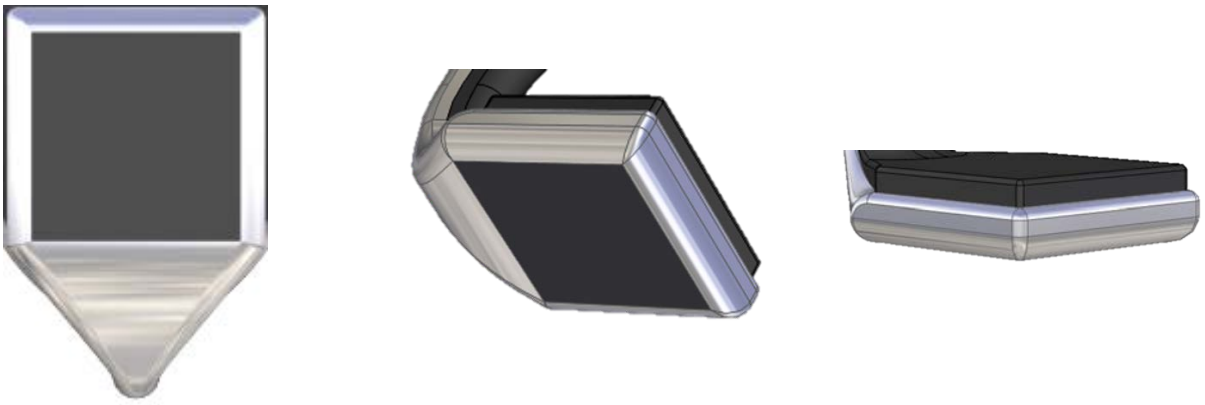
Figur 35. Delsystem 2 iterationer



Figur 36. Urgröpning för lufthål och fjäderstål på insidan

5.2.3 Delsystem 3

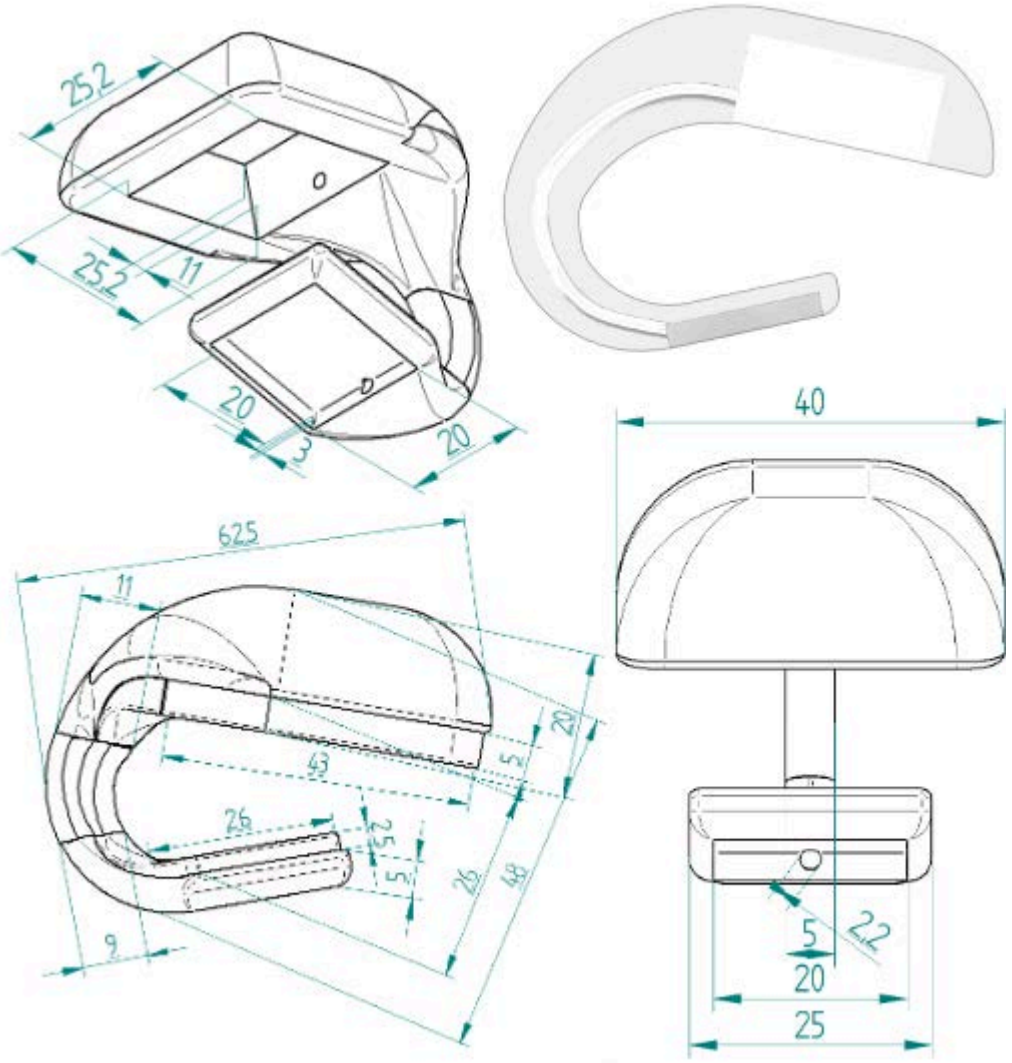
Delsystem 3 definieras av produktens undersida vilket innefattar tryckplattan samt en skumgummiyta mot handflatan, *se Figur 37*. Tryckplattan är tänkt att vara ett tunt lager av ett duktilt material som kan formas efter vattentrycket då användaren simmar. Den måste därmed vara lagom tjock och elastisk så den inte riskerar att gå sönder men samtidigt kan registrera även de minsta simtagen. Ideellt är tryckplattan även integrerad i den övriga konstruktionen redan vid tillverkning för att minska risken för läckage. Utöver detta har delsystem 3 en tunn skumgummiplatta som placeras mot handflatan och därmed kan formas efter individens unika hand på samma sätt som delsystem 1. Denna skumgummiplatta likt delsystem 1 är även täckt i ett duktilt material med hög friktion för att ge så bra grepp som möjligt för användaren. Ett krav som gavs av Jakub var att volymen bakom tryckplattan där luften kommer komprimeras måste vara större än volymen för hålet som leder till sensorn.



Figur 37. Delsystem 3 med tryckplatta och skumgummiyta

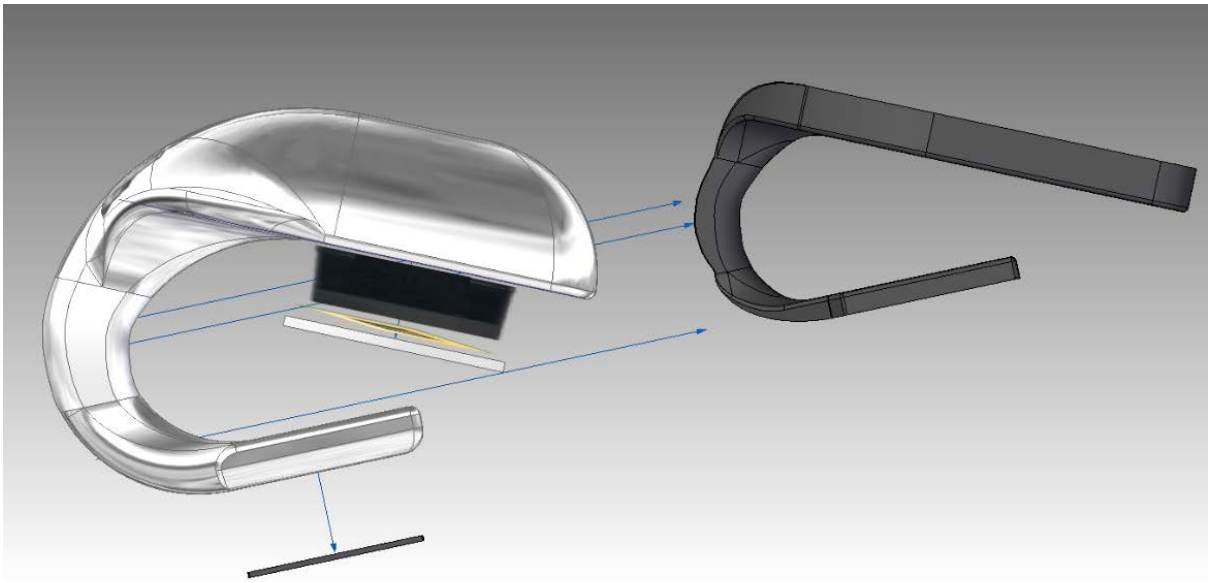
5.2.4 Sammanställning

En sammanställning av hela simsensorskalet gjordes då hela den iterativa processen av delsystemen var klar, *se Figur 38* för skiss med måttsättning.



Figur 38. Sammanställning skiss med måttsättning

I denna figur illustreras de olika delsystemen då alla integreras tillsammans. Slutkonceptet blev en hydrodynaisk konstruktion där de olika delsystemen rundats och sammanlänkats för att skapa en enhetlig design. Utrymmet för batteri och sensor gavs 0,1 [mm] extra runt hela utrymmet för att ge lite marginal för att säkerställa att batteriet och sensorn enkelt kan monteras. Efter att batteriet placerats smälts en skiva av samma material som den övriga konstruktionen över hålet vilket sluter det och säkerställer att utrymmet förblir vattentät. Skumgummiplattorna på delsystem 1 och 3 täcks i skyddet som ska vara i direktkontakt med huden och kan därefter smältas ihop med den övriga konstruktionen, *se Figur 39*. Denna sprängskiss visar alla slutkonceptets komponenter i det stängda läge den alltid strävar efter att återgå till.



Figur 39. Sprängskiss av konstruktionen av skalets komponenter

5.3 Prototyptester

Det mest relevanta att testa vid prototyptesterna var kraften från fästningssystemet då det är betydligt enklare att bestämma baserat på fysiska tester snarare än mekaniska beräkningar. Detta beror på att det är så många olika variabler som behöver tas med i beräkningarna som till exempel de olika krafterna simsensorn utsätts för i olika riktningar under ett helt armtag. Under testerna användes tre olika prototyper, en utan fjäderstål på insidan **(1)**, en med 0,8 ⌀ [mm] fjäderstål på insidan **(2)** och en med 1,2 ⌀ [mm] fjäderstål på insidan **(3)**. Utöver detta var prototyperna identiska, *se Figur 41*. Samtliga prototyptester gjordes i GIH:s simhall på Drottning Sofias väg 20. Prototyptesterna genomfördes på totalt fem testpersoner, tre män och två kvinnor. Samtliga var mellan åldrarna 18-29 år och var dedikerade simmare som faller inom målgruppen för simsensorerna. Alla testpersonerna crawlade under testerna men vissa simmade längre sträckor med prototyperna på handen än andra. Under testerna fick testpersonerna simma en bassänglängd fram och tillbaka för varje prototyp och sedan svara på ett frågeformulär. På frågeformuläret fick de svara på 6 frågor där alla skulle besvaras med

ett värde på en skal 1-10. Frågorna som ställdes var hur stor påverkan på simningen märker du av?, hur bra var passformen för simsensorn på handen?, hur enkel var simsensorn att fästa på handen?, hur bekvämt satt simsensorn?, hur mycket märktes simesensorn av vid användning? och hur stor upplevde du risken var för att simsensorn skulle lossna vid användning?, *se Bilaga B* för frågeformuläret.



Figur 40. Prototyptillverkning 1-3



Figur 41. Prototyptest

Resultet från persontesterna presenteras i *Tabell 3* och visar att prototyp 1 utan fjäderstål märktes av mest vid simning följt av prototyp 2 med 0,8 ⌀ [mm] fjäderstål följt av prototyp 3 med 1,2 ⌀ [mm] fjäderstål. Prototyp 1 hade även en sämre passform på handen jämfört med prototyp 2 och 3. Prototyp 1 var enklast att fästa på handen tätt följt av prototyp 2 medan prototyp 3 visade sig vara svårare att fästa. Prototyp 1 satt bekvämast på handen tätt följt av 2 och sedan 3 som satt mindre bekvämt. Störst skillnad mellan de olika prototyperna visades i de två sista frågorna då prototyp 1 märktes väldigt mycket vid användning medan prototyp 2 märktes av mindre och prototyp 3 ännu mindre. Risken att simsensorn skulle lossna vid användning visade att prototyp 1 satt väldigt väldigt löst på handen medan prototyp 2 satt mycket hårdare. Trots att prototyp 2 satt mycket hårdare än prototyp 1 var risken ändå mellanstor att den skulle lossna vid användning. Detta är där prototyp 3 visade sig överlägsen med en jämförelsevis väldigt låg risk för detta.

Tabell 3. Resultat av prototyptester

Frågor	Medelvärde (1 - 10) **Prototyp 1**	Medelvärde (1 - 10) **Prototyp 2**	Medelvärde (1 - 10) **Prototyp 3**
1) Hur stor påverkan på simningen märker du av?	**6,8**	**5,4**	**4,8**
2) Hur bra var passformen för simsensorn på handen?	**6,4**	**7,4**	**7,4**
3) Hur enkel var simsensorn att fästa på handen?	**8,6**	**8,4**	**7,4**
4) Hur bekvämt satt simsensorn?	**9**	**8,8**	**8,4**
5) Hur mycket märktes simsensorn av vid användning?	**8,8**	**7**	**5,4**
6) Hur stor upplevde du att risken var för att simsensorn skulle lossna vid användning?	**8**	**5,2**	**3**

5.3.1 Prototyputvärdering

För att bestämma vilken av prototyperna som var bäst gjordes en kriterieviktmatris. I och med att fråga 1, 5 och 6 i frågeformuläret hade som idealvärde ett så lågt värde som möjligt konverterades detta så att det precis som fråga 2, 3 och 4 skulle bli så högt som möjligt för att kunna använda kriterieviktmatrisen. Värdena var på en skala 1-10 så dessa halverades för att passa in i kriterieviktmatrisen. Alla frågor på frågeformuläret ingick i den tidigare kriterieviktmatrisen kring konceptutvärderingen förutom fråga 4. Detta kriterium gavs en viktning på 3. Denna viktning baserades på den tidigare viktningen och bestämdes då detta kriterium inte ansågs lika viktigt som till exempel fråga 6, att simsensorn inte ska kunna lossna vid användning som gavs en viktning på 4 i QFD:n.

Tabell 4. Kriterieviktmatris prototyputvärdering

		Lösningsalternativ							
		Ideal		**Prototyp 1**		**Prototyp 2**		**Prototyp 3**	
Kriterier	**λ**	**v**	**t**	**v**	**t**	**v**	**t**	**v**	**t**
A	4	5	20	2,6	10,4	2,8	11,2	3,1	12,4
B	5	5	25	3,2	16	3,7	18,5	3,7	18,5
C	3	5	15	4,3	12,9	4,2	12,6	3,7	11,1
D	3	5	15	4,5	13,5	3,3	9,9	4,2	12,6
E	4	5	20	1,1	4,4	2	8	2,8	11,2
F	4	5	20	1,5	6	2,9	11,6	4	16
Summa		115		63,2		71,8		81,8	
t/tmax		1.00		0.55		0.62		0.71	
Rangordning		-		3		2		1	

Resultatet från kriterieviktmatrisen visade att prototyp 3 kom på första plats med 71 [%] av idealvärdet, prototyp 2 kom på andra plats med 62 [%] och prototyp 1 på tredje plats med 55 [%]. Detta är en relativt stor skillnad och visar att prototyp 3 med fjäderstål på 1,2 ⌀ [mm] var klart bättre än de andra lösningarna. Med denna information kommer därmed produkten ha ett integrerat fjäderstål i konstruktionen på 1,2 ⌀ [mm].

5.4 Materialval

Materialen som valdes för simsensorns skal var TPU 95A vilket är en termoplastisk polyuretan för grundkonstruktionen, silikongummi vilket är en elastomer för skyddet som ligger i direktkontakt med huden på handen och Polyuretanskum på plattorna mot handens ovan- och undersida i delsystem 1 och 3.

5.4.1 TPU 95A

Anledningen till varför TPU 95A valdes som material för grundkonstruktionen är att det är ett duktilt material med en relativt låg E-modul på 26 [MPa] och en kraft på 9 [MPa] för att nå gränsen för plastisk deformation. Pascal [Pa] har enheten [N/m²] och denna produkt är så pass liten så att vattentrycket inte når så höga nivåer. Materialet kan även förlängas 55 [%] innan den når gränsen för plastisk deformation vilket fästmekanismen inte når upp till. Detta innebär att materialet har perfekta egenskaper för att både kunna fästa runt handen utan att använda för mycket kraft och klara av trycket den utsätts för vid användning. Utöver detta klarar materialet av en temperatur på 60 [°C] då det belastas med ett tryck på 0,07 [MPa] och en temperatur på 44 [°C] vid 0,45 [MPa] utan att bli mjukare. Dessutom har materialet en vattenabsorption på 0,22 [%] efter 24 timmar vilket är väldigt lite speciellt med tanke på att simsensorn rimligtvis inte kommer användas under så långa perioder i sträck, [GoProto, *TPU 95A Material information, 2018]. Se Bilaga C* för ytterligare materialdata. En annan orsak till varför TPU 95A valdes till grundkonstruktionen på produkten är för att det inte är farligt att komma i kontakt med och klassas som ett allergivänligt material. Baserat på fakta från [Allergy Store, *What Does TPU Mean, 2024]* är det inte heller giftigt och kan till och med användas i matsammanhang och är därmed biologiskt nedbrytbart och därmed miljövänligt. En annan stor orsak till varför TPU 95A valdes är för att detta material är möjligt att använda vid 3D-printning vilket är ett smidigt sätt för AquaForce att inleda tillverkningen för deras första produkter innan en effektivare metod hittas.

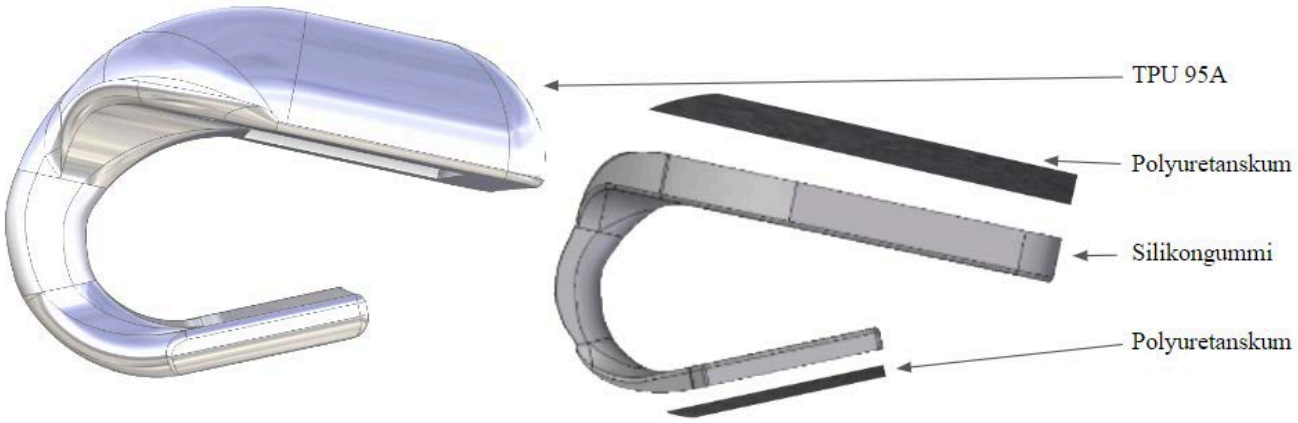
5.4.2 Silikongummi

Anledningen till varför silikongummi valdes för skyddet på den del av simsensorn som har kontakt med huden är att detta material är ännu duktilare än TPU 95A med en plastisk deformation vid 2,4 [MPa] och en duktilitet på 80 [%] innan plastisk deformation. Materialet klarar även av temperaturer bättre än TPU 95A med en maximal temperatur under

användning på 500 [K] vilket motsvarar ungefär 227 [°C] innan materialet blir mjukare. Detta är användbart då silikonskyddet är det som ska ligga i direktkontakt med handen och därmed är den komponent som kommer hettas upp mest då kroppen är ca 37 [°C] medan bassängvatten brukar ligga runt 28-29 [°C]. Utöver detta har materialet en hög tryckstyrka samt bra slitbeständighet och liksom TPU 95A är det ofarligt vid kontakt mot huden. Silikongummi har även väldigt bra vattenavstötande egenskaper, [Azo Materials, *Silicone Rubber, 2001]*.

5.4.3 Polyuretanskum

Polyuretanskum (PUR) kallas i vardagliga termer för ‘skumgummi’ och är en form av polymer som är bra lämpad som vaddering då den kan tillverkas att bli väldigt mjuk med goda isolerande egenskaper och slitbeständighet. Med materialdata från [Heypar, *Technical Data Sheet Polyurethane Foam]* klarar polyuretanskum av temperaturer mellan -40 - 90 [°C]. Dessa egenskaper gör att det är en lämplig vaddering mot handens ovan- och undersida. För att montera alla komponenter med olika material på rätt plats kommer ett starkt men duktilt lim att användas, exakt vilket lim som ska användas är inte fastslaget men baserat på prototyptesterna fungerar Karlssons klister.



Figur 42. Material simsensorns komponenter

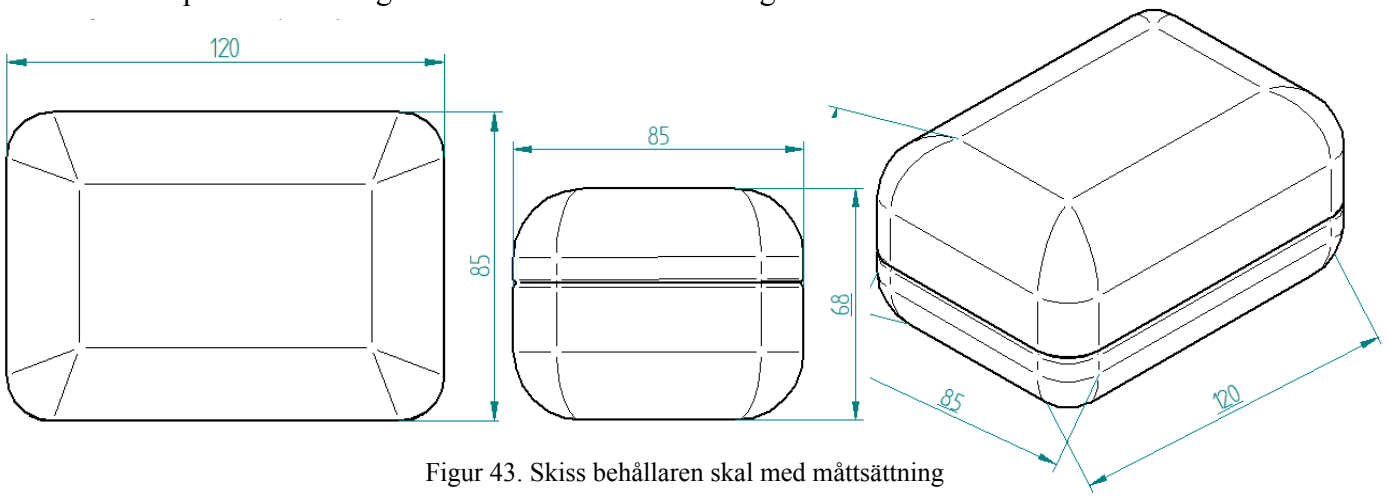
5.4.4 Materialkostnad Swimprover skal

Kostnaden för TPU95A är 940 kr per 750 gram, [3D Prima, *Ultimaker TPU95A Black, information hämtad 05-2024]*. Detta resulterar i 0,8 [g/kr]och det krävs 19 gram för ett skal. Detta resulterar i en materialkostnad på ungefär 24 kr per produkt. Kostnaden för [MakeMake, *Flytande Silikon]* är 409 kr per kilogram vilket blir ungefär 2,5 [g/kr]. För ett skydd krävs det cirka 3 gram. Detta resulterar i en materialkostnad på ungefär 1 kr per produkt. Kostnaden för polyuretanskum på rulle med måtten 100 x 200 x 5 [㎣] från [Amazon, *Resingomm skumgummi]* är 245 kr vilket är 408 [㎣/kr]. Till produkten används ca 43 x 40 x 5 [㎣] för ovansidans polyuretanplatta och 26 x 20 x 2,5 [㎣] för undersidans polyuretanplatta vilket

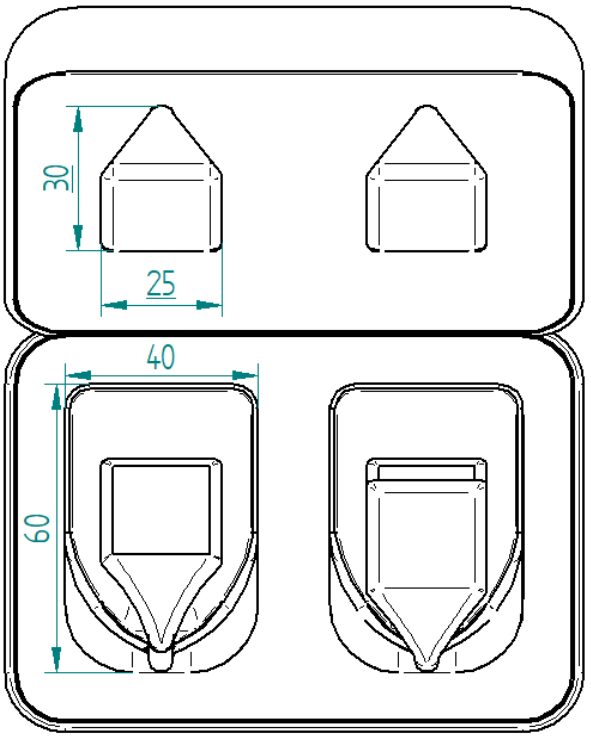
tillsammans blir en volym på 9900 [㎣]. Detta resulterar i en materialkostnad på ungefär 24 kr per produkt. Fjäderstålet på 1,2 ⌀ [mm] kostar 145 kr för 3300 [mm] från [Grandado, *Fjäderstål]* och det krävs ca 60 [mm] för en produkt. Detta resulterar i en materialkostnad på 2,64 kr per produkt. Den totala materialkostnaden för skalet till en Swimprover blir därmed 51,64 kr. Det tillkommer även tillverkningskostnader men dessa kommer inte att beräknas i detta projekt.

5.5 Behållaren

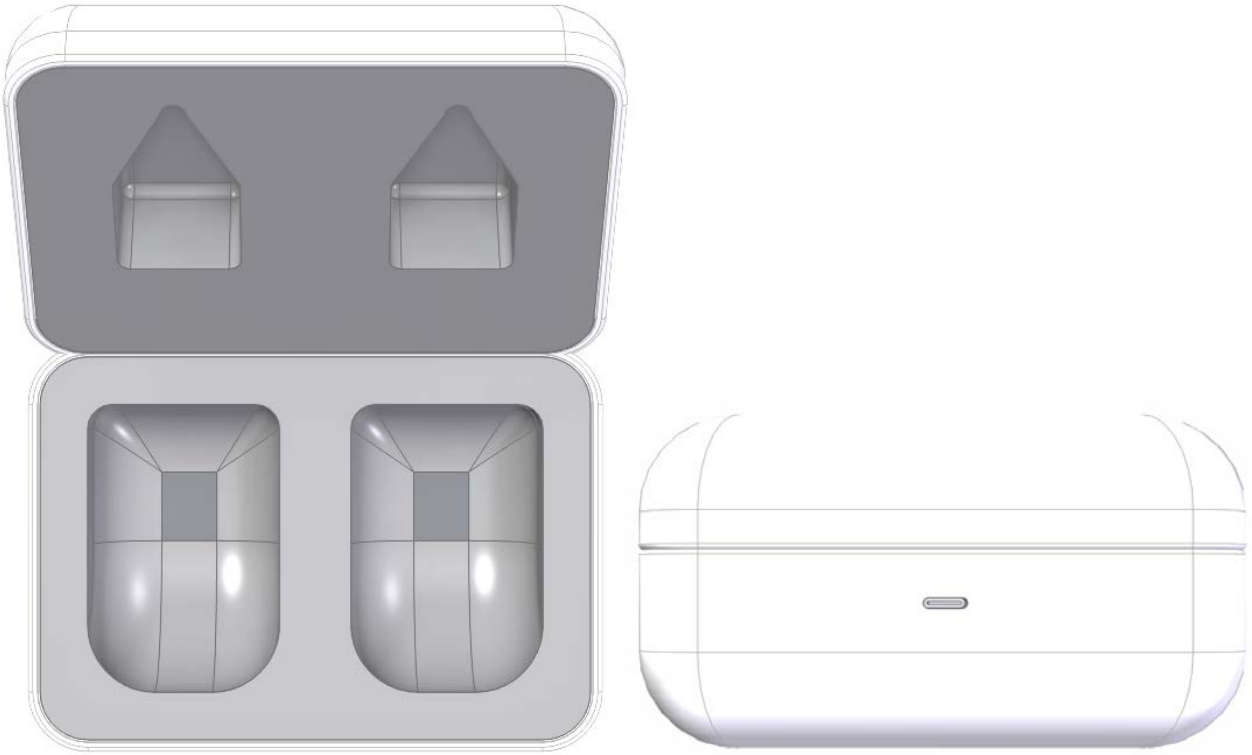
En behållare för simsensorerna gjordes. behållaren ska uppfylla två funktioner. Simsensorn ska både kunna förvaras och laddas i den, *se Figur 43-45* för skiss av behållaren med måttsättning. Skalet på behållaren är tillverkad i Polylaktid (PLA) vilket är en hård termoplast. Behållaren är två halvor som kan öppnas med små gångjärn på ena långsidan för att. Det som håller ihop halvorna när behållaren är i stängt läge är magneter. Det viktiga med behållaren är att den säkert kan förvara simsensorerna så att de inte riskerar tappas bort eller skadas vid transport. På grund av detta användes även en vaddering på insida i polyuretanskum som har två urgröpningar dimensionerade efter de två simsensorernas skal. I botten av behållaren insida är två trådlösa laddplattor lokaliserade precis under ovansidan av simsensorerna som visas i *Figur 45*. Dessa laddplattor laddar simsensorns batteri så att de inte behöver bytas ut eller laddas med en sladd då detta innebär risk för vattenskador senare vid användning. För att förse behållarens batteri med elektricitet finns ett USB-C uttag på baksidan av bottenhalvan som visas i samma figur. Behållarens batteri förser därefter laddplattorna med elektricitet som i sin tur laddar upp simsensorerna. Designen på behållaren följer de riktlinjer som gavs från intervju med ergonomispecialist och har därför inga vassa kanter eller delar som man riskerar att skada sig på. Färgvalet är inspirerat från moodboarden samt AquaForce företagsidentitet och är därmed designad att se modern och innovativ ut med



Figur 43. Skiss behållaren skal med måttsättning



Figur 44. Skiss behållaren insida med måttsättning



Figur 45. Laddplattor och USB-C uttag

5.6 Återkoppling till kravspecifikationen

En kontroll mot kravspecifikationen genomfördes för att se om produkten uppfyller alla de krav som sattes på den.

- Simsensorn ska ha en IPX8M klassificering ✅
- Simsensorn ska erbjuda utrymme med volymen 2,5 x 2,5 x 1,0 [㎤] på insidan ✅
- Simsensorn ska minst ha en 5 år lång livslängd ➖
- Simsensorn ska tåla en temperatur mellan -20 – 45 [°C] ✅
- Simsensorn ska ha en passform för 5 - 95 [%] av användare inom målgruppen ✅

IPX8M klassificeringen är uppfylld då materialet TPU95A har en vattenabsorption på 0,22 [%] efter 24 timmar vilket är väldigt lite. Utöver det argumentet finns det även andra produkter som är tillverkade i TPU som fått en IPX8M klassifikation som till exempel en accessoarbehållare som är lämpad för camping, [Friluftslagret, *TPU Guide Accessory Case S*]. Volymen på 2,5 x 2,5 x 1,0 [㎤] är uppfyllt då utrymmet i Swimprover är 2,52 x 2,52 x 1,02 [㎤]. Att simsensorn minst ska ha en 5 år lång livslängd är väldigt svårt att avgöra rent teoretiskt och är något som skulle behöva testas genom ett uppskattat antal användningscykler som en simmare genomför under 5 år testat på produkten. Verktygen för att genomföra detta test fanns tyvärr inte till förfogande så det lämnades som framtida arbete åt AquaForce. Kravet att simsensorn ska tåla en temperatur mellan -20 – 45 [°C] är uppfyllt då alla material på skalets komponenter klarar av dessa temperaturer. TPU95A hade kunnat ligga i riskzonen då den blir mjukare vid 44 [°C] under tryck men med tanke på att silikonet kommer skydda TPU-grundkonstruktionen från en del av kroppsvärmen kan produkten i sin helhet antas klara detta krav. Det sista kravet på att simsensorn måste ha en passform gör 5 - 95 [%] av användare inom målgruppen är uppfyllt då mellanrummet mellan ovan - och undersidan där simsensorn placeras på handen kan anta ett avstånd på 3 [cm] vilket var den tjocklek 95 [%] av män har och män har generellt större händer än kvinnor så produkten passar därmed garanterat 95 [%] av kvinnor också.

6 Slutprodukten

I detta kapitel sammanställs de beslut som fattades under konceptutvecklingen för att slutföra projektet och skapa en färdig produkt. De delar som kommer behandlas är Swimprover, skalet, fästning på hand, tillverkning och montering samt behållaren.

6.1 Swimprover

Den slutliga produkten är en simsensor som fästs mellan två fingrar på varje hand, *se Figur 46-48*. Simsensorn mäter vattentrycket på tryckplattan på undersidan genom ett luftfylld hål som leder till sensorn. Sensorn skickar denna data till AquaForce egna app på mobilen där den sedan lagras och kan analyseras. Datan kan analyseras av både simmare och deras tränare

för att både ge simmaren en bättre bild av vad hen behöver förbättra men även fungera som ett hjälpmedel för tränare så att de kan ge mer kvalitativ coaching till simmarna. AquaForce app illustrerar datan i realtid och talar om för användaren exakt hur deras simteknik kan förbättras. Exempel på vad datan talar om är att koordinationen mellan höger och vänster arm är bristfällig vilket kan leda till att en av armarna arbetar mer än den andra eller att vinkeln på handen är suboptimal för så effektiva simtag som möjligt. Med en batteritid på 22 timmar kan simsensorn användas frekvent och under långa perioder utan avbrott vilket gör det möjligt för exempelvis en simklubb att bara behöva investera i ett par Swimprovers som kan användas av hela laget.

6.2 Skalet

Designen av Swimprovers skal är en strömlinjeformad och rundad design som ger simsensorn hydrodynamiska egenskaper vilket ser till att den rör sig smidigt under vatten vid användning. Skalet är tillverkat i materialet TPU95A vilket är ett duktilt material som är allergivänligt och ofarligt med kontakt mot huden. Det silverfärgade området på Swimprover är ytbehandlat för att vara så jämnt och fint som möjligt i syfte att både ge ett estetiskt tilltalande utseende och minska skalets friktion mot vattnet för att ge simsensorn ännu bättre hydrodynamiska egenskaper. Med urgröpningar för intilliggande fingrar sitter simsensorn stabilt och bekvämt på handen.



Figur 46. Swimprover

6.3 Fästning på hand

För att minska risken för att simsensorn lossnar vid användning har den en stålfjäder integrerad i konstruktionen vilket tillsammans med grundkonstruktionens egna styrka gör så att simsensorn sitter stadigt på handen. Den ytan på simsensorn som ligger i direktkontakt

med huden är täckt av ett tunt silikonlager för att ge ökad friktion och bättre användarkomfort. För att ge ytterligare bättre grepp har simsensorn två polyuretanskumplattor som ligger under silikonskyddet på ovan- och undersidan. Dessa vadderingar gör att simsensorn formas efter varje individs hand och därmed sitter bekvämt och stabilt. När plattorna formas efter handen ökar kontaktarean mellan simsensorn och handen vilket gör att friktionskraften ökar och produkten sitter stabilare.



Figur 47. Swimprover på hand



Figur 48. Swimprover i stängt och öppet läge

6.4 Tillverkning och montering

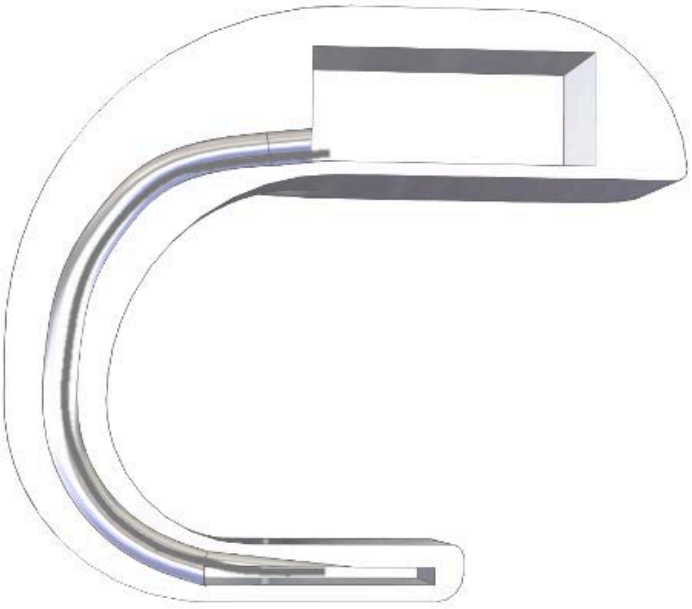
En ideell tillverknings- och monteringsprocess för AquaForce i framtiden presenteras i detta delkapitel. Hela grundkonstruktionen är tillverkad i TPU95A som 3D-printas till sin rätta form. Silikongummiskyddet som ligger i kontakt med handen gjuts i en form som är speciellt anpassad efter formen på simsensorn. Stålfjädern tillverkas efter formen den ska ha för att få plats i simsensorn vilket kräver industriella verktyg. Skumgummiplattan kan skäras till rätt form med hjälp av industriella maskiner.

De elektriska komponenterna är säkrade med en IPX8M klassificering som skyddar innehållet för fukt. Detta beror på att den större delen av simsensorns grundkonstruktion är tillverkad enhetligt vid konstruktion. De två enda delarna som behöver monteras separat i

grundkonstruktionen är locket för batteriet och sensorn på den övre halvan av skalet samt tryckplattan på simsensorns undersida och dessa smälts ihop med konstruktionen. Locket smälts ihop med den övriga konstruktionen efter att batteriet och sensorn placeras i sitt tänkta utrymme. Stålfjädern är formad efter mittenpartiets rundning innan montering och kan därmed tryckas på plats via hålet bakom tryckplattan och hålet till sensorn på ovansidan. I och med att lufthålet på 2,2 [mm] ligger parallellt med urgröpningen på insidan för fjäderstålet och att hela grundkonstruktionen är väldigt böjbar är det möjligt att montera på fjädern på den färdiga grundkonstruktionen, *se Figur 49 och 50*. Efter det att fjäderstålet monterats kan tryckplattan smältas ihop med den övriga konstruktionen på simsensorns undersida och därmed vattensäkra innehållet. Silikongummiskyddet mellan handen och simsensorn limmas på med ett duktilt lim som till exempel Karlssons klister för att bevara konstruktionens duktilitet.



Figur 49. Monteringsanvisning



Figur 50. Monteringsanvisning fjäderstålet

6.5 Behållaren

För att kunna förvara och ladda sensorn finns det en behållare där två simsensorer kan placeras. Behållaren är tillverkad i Polylaktid (PLA) vilket är en hård plast medan insidan av behållaren där simsensorerna placeras är täckt av mjuk Polyuretan för att inte riskera att skada simsensorerna. I botten av behållaren finns två laddplattor där simsensorern kan laddas trådlöst. Behållaren kan kopplas med ett vanligt USB-C uttag till en elektrisk källa, se Figur 51.



Figur 51. Behållaren

7 Diskussion

Detta kapitel kommer diskutera resultaten, de felmarginaler som varit med under arbetets gång samt fortsatt arbete.

Resultatet av arbetet är rimligt då arbetet följt en logiskt baserad tankegång genom hela projektet. Problemformuleringen under kapitel 1.2 går att besvara med resultatet. Att Swimprover blev slutkonceptet går att härleda hela vägen tillbaka till projektets första steg med intervju och enkät. Det finns däremot några felmarginaler med som kan ha påverkat resultaten. Den första i projektets kronologiska ordning är bristen på svar från individer i vissa åldrar i enkäten. Det var bara några få mellan åldrarna 16-25 som svarade vilket har lett till en viss opålitlighet i de slutsatser som drog från enkäten. Det var även väldigt få tränare som svarade på enkäten och av de som svarade så var bara en tränare på en professionell nivå. På grund av detta lades mer fokus på intervjun med en tränare. Det hade istället varit mindre felmarginal om fler tränare svarade på enkäten då det hade gett en mer generell statistik. En annan felkälla är att det bara genomfördes en intervju i förstudiefasen av projektet vilket kan ha gett en för vinklad bild på simmare och tränare och den inställning de har till simsensorer och andra hjälpmedel. Att dessa felmarginaler var så stora så tidigt i projektet har gjort att grunden skakats och på grund av det kan även behovsanalysen och användarstudien påverkats negativt. Projektets grund i sig är osäker men en del av de förstudierna som genomfördes som till exempel enkätsvar skedde i samband med ett annat kandidatexamensarbete som hade samma projekt vilket ger mer trovärdighet i resultaten från denna del.

En annan felkälla är prototyptesterna där bristen på testpersoner kan ha lett till en felaktig bild av hur prototyperna uppfattades, speciellt på grund av att de samtliga testpersonerna var i 20-årsåldern. Resultaten kanske hade blivit helt annorlunda om fler personer deltagit i testerna. Testet i sig genomfördes även med en problematik och det var att på grund av miljön testerna utfördes i blev den enklaste och mest logiska lösningen att testpersonerna blev observerade då de fyllde i frågeformulären. Trots uppmuntran att vara så objektiv som möjligt är det ändå möjligt att testresultaten påverkades av detta. En felkälla som är relativt liten är att prototyperna saknade silikongummiskyddet vid tester vilket bidrog till att göra greppytan sämre på samtliga prototyper. Detta är inte en jättestor felkälla då testresultaten logiskt borde blivit lite bättre för alla prototyper om de hade varit färdiga produkter. Det hade även varit bättre om testerna skedde mer iterativt med nya prototyper som baseras på resultaten från tidigare tester då detta hade kunnat identifiera exakt vart problemen med produkten låg och därmed göra det möjligt att göra specifika ändringar.

Fortsatt arbete är att iterera vidare med prototyper som inte bara testar fjäderstål utan även testar olika tjocklek på polyuretanskummet och olika mått på diametern på det smala mittenpartiet på simsensorn för att hitta nya lösningar som tillfredsställer målgruppens behov bättre. Tester med belastningscykler måste även ske på själva produkten för att ta reda på hur lång livslängd den har.

8 Referenslista

[1] eo *Swimbetter, [2024]*
Källa: https://www.eolab.com/swimbetter

[2] Douglass, K., Lamb, A., Lu, J. *et al.* Swimming in Data. *Math Intelligencer*, *[24-03-2024]*
Källa: https://doi.org/10.1007/s00283-024-10339-0

[3] MySwimEdge, *MySwimEdgesensor, [2024]*
Källa: https://www.myswimedge.com/

[4] Swimming Technology Research, *Aquanex-sensors for hands, [2018]*
Källa: https://swimmingtechnology.com/product/aquanex-sensors/#

[5] The Race Club, *Smart Paddles, [2024]*
Källa: https://theraceclub.com/product/smart-paddles/

[6] Garmin, *Garmin Swim 2, [Oktober 2019]*
Källa: https://www.garmin.com/sv-SE/p/665374

[7] SwimPro, *PROX, [2023]*
Källa: https://swimpro.com.au/

[8] John Lohn, SwimmingWorldTechnology, *The Evolution of Technology in Competitive Swimming, [21-11-2023]*
Källa: https://swimmingworldmagazine.com

[9] Idrottsstatistik, *Aktiviteter i olika idrotter, [21-04-2022]*
Källa: https://idrottsstatistik.se/foreningsidrott/idrottsutveckling-over-tid/

[10] Elsäkerhetsverket, *IP-klasser för märkning av fuktskydd, [07-02-2024]*
Källa: https://www.elsakerhetsverket.se/ip-klasser-for-markning-av-fuktskydd/

[11] Jan Tornblad, Marinlaboratoriet, Karlstads Mekaniska Verkstad, *Praktisk Hydrodynamik, [1992]*
Källa: https://home.hvl.no/ansatte/Litteratur/Tornblad1992_Praktisk%20hydrodynamik.pdf

[12] Sonja Morell Lundorff, Illustrerad Vetenskap, *Världens snabbaste djur*, *[13-01-2024]*
Källa: https://illvet.se/djur/varldens-snabbaste-djur

[13] Worldwide, *Espacenet, Swim-sensor*
Källa: https://worldwide.espacenet.com/patent/search

[14] Hanson et al, Antropometri, *för design, produktutveckling och arbetsplatsutformning, hand, [2009]*
Källa: https://antropometri.se/calc.php

[15] National Aeronautics and Space Administration, *Anthropometry and Biometrics, [2000]*
Källa: https://msis.jsc.nasa.gov/sections/section03.htm

[16] GoProto, *TPU95A Material Information, [September-2018]*
Källa: https://goproto.com/wp-content/uploads/2018/09-TPU-95A-GoProto.pdf

[17] Zhejiang Huafon, *Thermoplastic Polyurethane, [2008]*
Källa: http://tpu-material.com/tpu-information/

[18] Allergy Store, *What Does TPU Mean, [2024]*
Källa: https://allergystore.com/pages/what-does-tpu-mean

[19] AZoM, Azo Materials, *Silicone Rubber, [25-09-2001]*
Källa: https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=920

[20] Heypar, *Technical Data Sheet Polyurethane Foam*
Källa: https://www.farnell.com/datasheets/1634996.pdf

[21] 3D Prima, *Ultimaker TPU95A Black*
Källa: https://www.3dprima.com/se/filament/ultimaker-tpu-95a-black

[22] MakeMake, *Flytande silikon*
Källa: https://www.makemake.se/webbshop/25-silikongummi/349-flytande-silikon---mjuk

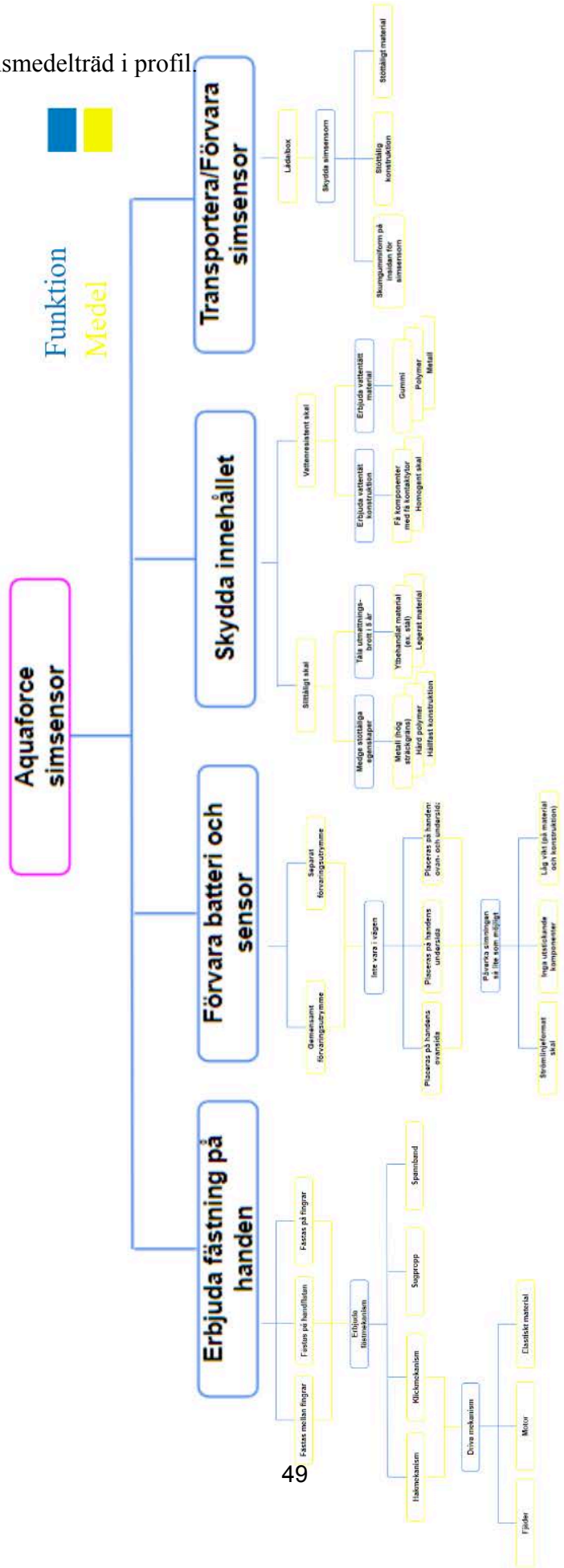
[23] Amazon, *Resingomm skumgummi*
Källa: https://www.amazon.se/RESINGOMM-Skumgummi-Tillverkning

[24] Grandado, *Fjäderstål*
Källa: https://swe.grandado.com/products

[25] Friluftslagret, *TPU Guide Accessory Case S*
Källa: https://friluftslageret.dk/tpu-guide-accessory-case-s/p/81749

Bilaga A. Funktionsmedelträd

Komplett funktionsmedelträd i profil.



Bilaga B. Frågeformulär

Testperson

Ringa in det alternativ som du upplever passar bäst (Skala 1-10).

1) Hur stor påverkan på simningen märker du av?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Ingen alls, 10 = Väldigt stor påverkan

2) Hur bra var passformen för simsensorn på handen?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Väldigt dålig, 10 = Väldigt bra

3) Hur enkel var simsensorn att fästa på handen?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Väldigt svår, 10 = Väldigt enkel

4) Hur bekvämt satt simsensorn?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Väldigt obekvämt, 10 = Väldigt bekvämt

5) Hur mycket märktes simsensorn av vid användning?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Inget alls, 10 = Väldigt mycket

6) Hur stor upplevde du att risken var för att simsensorn skulle lossna vid användning?

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

   1 = Väldigt liten, 10 = Väldigt stor

Bilaga C. GoProto TPU 95A Materialinformation

För den som är intresserad finns mängder av materialdata på TPU 95A i denna Tabell som är tagen från GoProto.com.

Mechanical Properties

Type	Test Method	Imperial	Metric
Tensile Strength, Ultimate	ASTM D638	5,650 psi	39 MPa
Tensile Strength, Yield	ASTM D638	1,250 psi	9 MPa
Tensile Elongation at Yield	ASTM D638	55%	55%
Tensile Modulus	ASTM D638	3,800 psi	26 MPa
Tensile Elongation at Break	ASTM D638	580%	580%
Toughness (stress x strain)	ASTM D638	17,000 in-lbF/in^3	117.2 m*N/m^{3}x10^6
Hardness	ASTM D2240	95 Shore A	95 Shore A
Impact Strength (Notched Izod, 23 ˚C)	ASTM D256	2.0 ft.lbf/in^2	4.2 kJ/m^2
Abrasion Resistance (Mass loss, 10,000 cycles)	ASTM D4060	0.08 g	0.08 g

Thermal & General Properties

Type	Test Method	Imperial	Metric
Heat Deflection at 0.45 MPa	ASTM D648	111°F	44˚C
Heat Deflection at 0.07 MPa	ASTM D648	140°F	60˚C
Moisture Absorption – 24 hours	ASTM D570	0.22%	0.22%